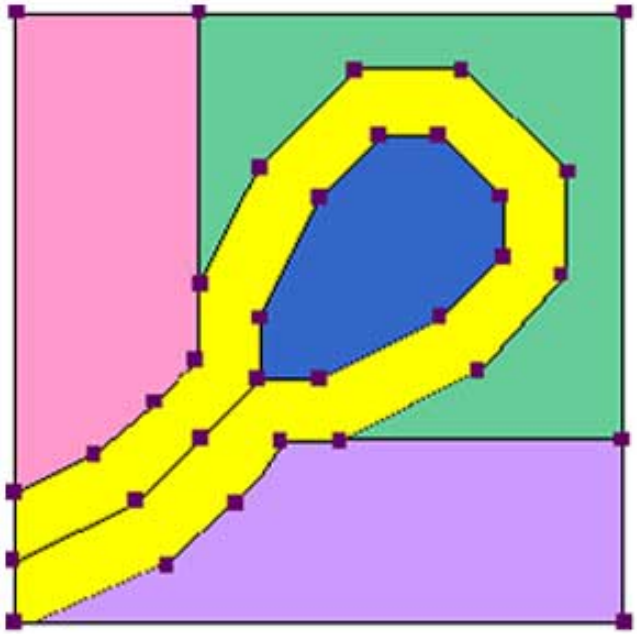
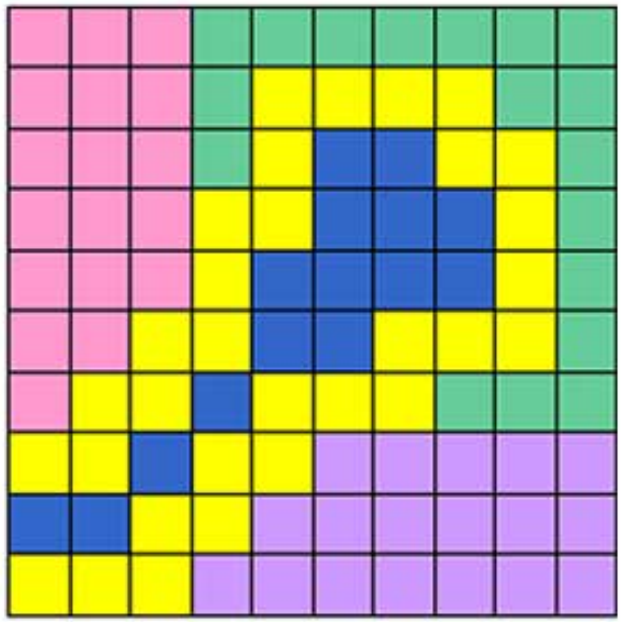
Računarska grafika
Rasterizacija

Vesna Marinković

Vektorski i rasterski sistemi



Vector



Raster

Vektorska grafika (eps, svg, ai, drw, ps, cdr, . . .)

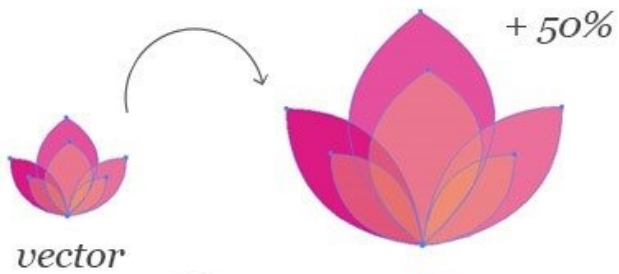
- Slika je predstavljena kao kolekcija geometrijskih figura (tačke, prave, krive, putanje, . . .)
- Za svaku figuru čuva se njen matematički opis i parametri (koordinate ključnih tačaka, dimenzija, boja, položaj na slici, . . .)

```
<svg width="100"
height="100">
   <circle cx="50" cy="50"
r="40" stroke="green" stroke-
width="4" fill="yellow" />
</svg>
```



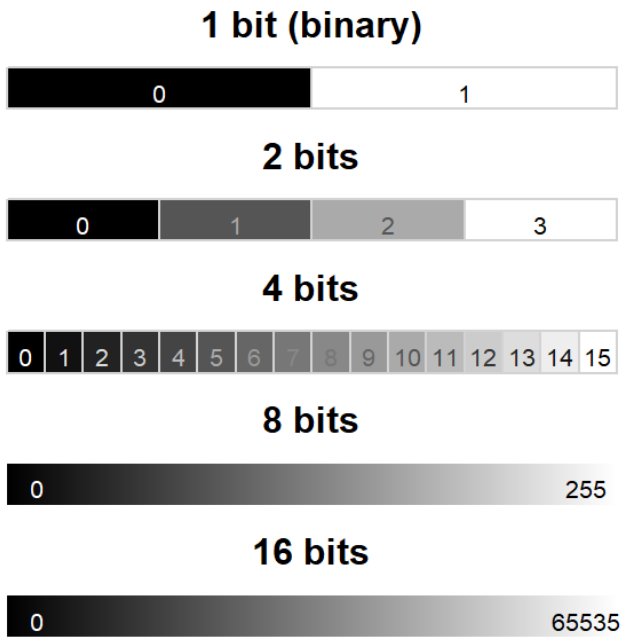
Vektorska grafika

- Memorija koju slika zauzima zavisi od njenog sadržaja, često je manja od rasterske slike
- Skaliranje vektorske slike je jednostavno i sa savršenom preciznošću
- Vektorska grafika se koristi za fontove, logotipove, štampani materijal velikog formata, slike koje sadrže tekst, ...
- Nije pogodna za predstavljanje fotografija ili fotorealističnih slika
- Za obradu vektorskih slika potreban je poseban softver



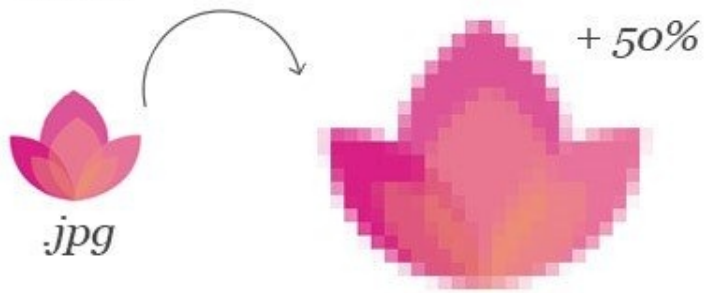
Osnovni pojmovi rasterske grafike

- Slika je predstavljena kao matrica piksela
- Piksel – najmanji grafički element rasterske slike sa pridruženim vrednostima intenziteta/boje/transparentnosti/dubine...
- Bitska dubina (dubina boje) – broj bitova N za predstavljanje piksela
- Svaki piksel ima jednu od 2^N vrednosti



Rasterska grafika (jpg, png, gif, bmp, tiff, psd, . . .)

- Memorija koju slika zauzima zavisi od rezolucije i bitske dubine
- Problemi pri skaliranju slike (nazubljenost, zamućenost)
- Koristi se za fotografije, u veb dizajnu,. . .



- Slika se može kompresovati kako bi se smanjila veličina datoteke

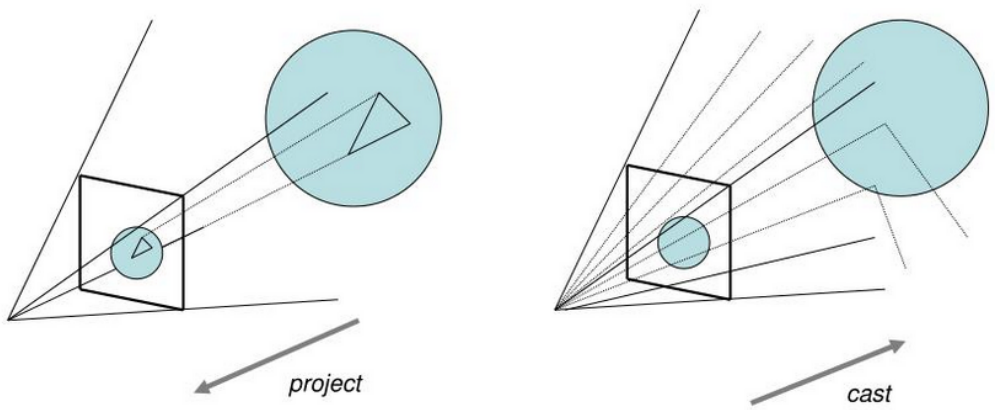
	Sa gubicima (lossy)	**Bez gubitaka (lossless)**
Svojstva	trajni gubitak dela informacija	originalni kvalitet sačuvan
Primena	slikanje telefonom, eksport za veb	editovanje, eksport za štampu
Veličina	manja datoteka	veća datoteka

JPEG vs. PNG

- JPEG (Joint Photographic Expert Group)
  - Podržava 24-bitne boje
  - Dobar izbor za slike visoke rezolucije bez teksta
  - Koristi kompresiju sa gubicima
  - Ne podržava transparentnu pozadinu
    (slike su uvek pravougaonog formata sa punom pozadinom)
  - Manja veličina datoteke (u odnosu na PNG) za sličan kvalitet slike
- PNG (Portable Network Graphic)
  - Podržava 24-bitne boje
  - Koristi kompresiju bez gubitaka
  - Veličina datoteke slika u visokoj rezoluciji je velika
  - Podržava transparentnu pozadinu (pogodna za logoe)

Dve tehnike prikazivanja objekata na ekranu

- Rasterizacija
  - elementi scene se projektuju ka kameri
  - za svaku primitivu (npr. trougao) utvrditi koje piksele treba osvetliti
  - efikasna (moguće je prikazati milijarde trouglova u sekundi)
  - teže je postići fotorealizam
- Tehnika praćenja zraka (eng. ray tracing)
  - zraci se iz kamere puštaju ka sceni
  - za svaki piksel utvrditi koje primitive se vide kroz taj piksel
  - u opštem slučaju je sporija
  - lakše je postići fotorealizam



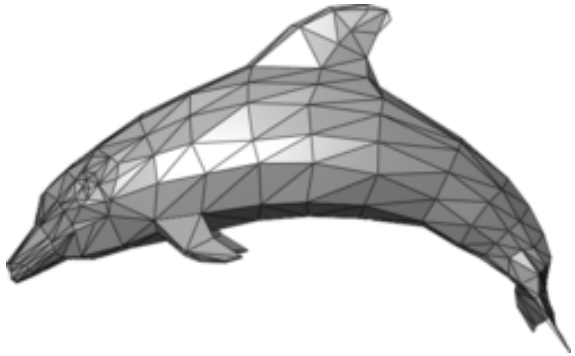
Protočna obrada za proces rasterizacije

- Proces generisanja slike možemo videti kao protočnu obradu
- Generisanje slika u realnom vremenu se zasniva na rasterizaciji
  - ulaz – trouglovi
  - izlaz – rasterska slika (za svaki piksel njegova boja, potencijalno dubina, transparentnost, . . .)



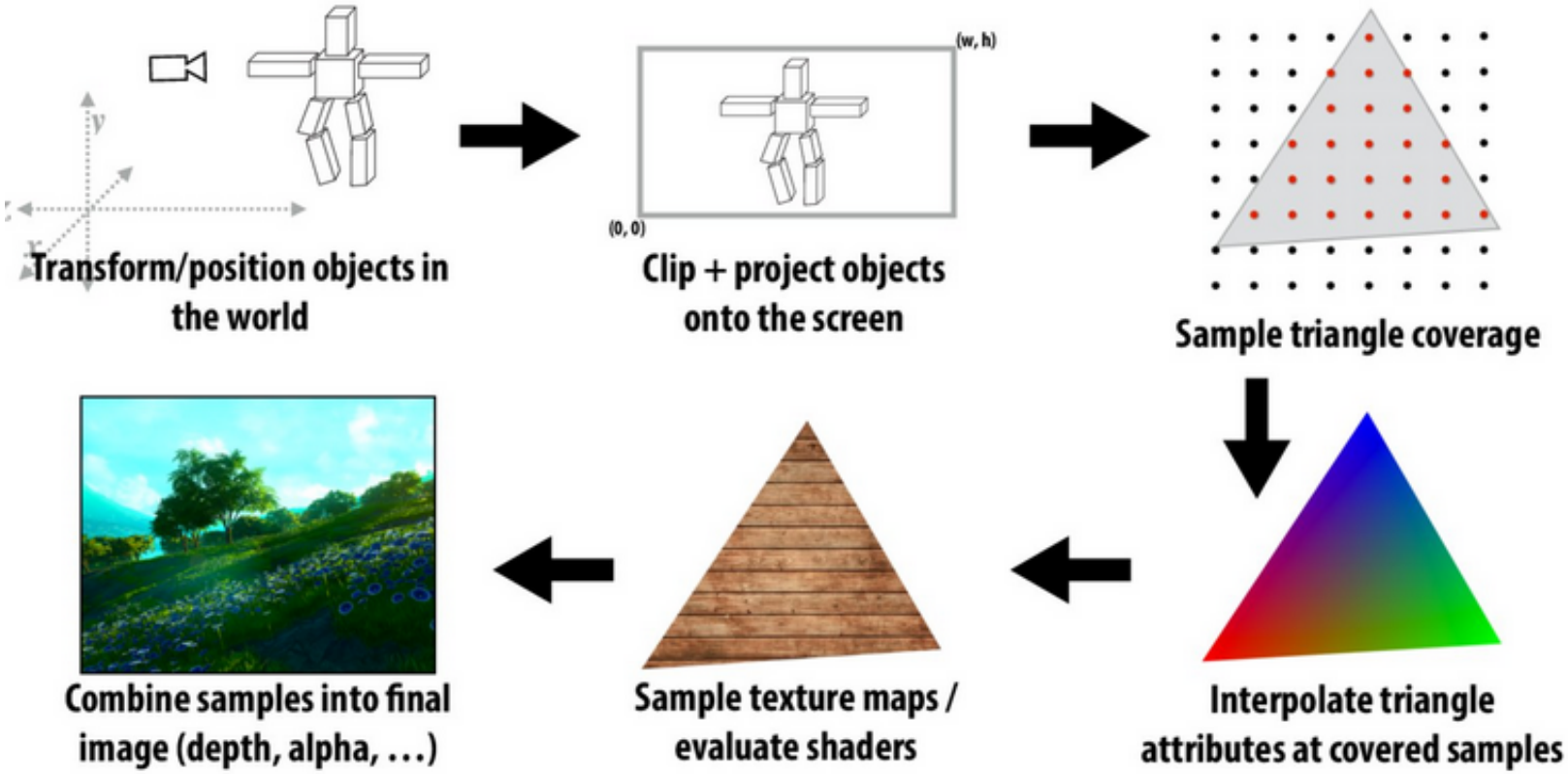
- Naš cilj: razumevanje svih etapa u grafičkoj protočnoj obradi

Zašto baš trouglovi kao primitive?



- Najjednostavnija geometrijska figura koja ima površinu
- Proizvoljnu figuru je moguće dovoljno dobro aproksimirati trouglovima
- Uvek leže u ravni, normala je dobro definisana u 3D
- Vrednosti u temenima se lako interpolišu u tačkama u unutrašnjosti
- Kada sve svedemo na trouglove, možemo se fokusirati na razvoj optimizovane protočne obrade trouglova

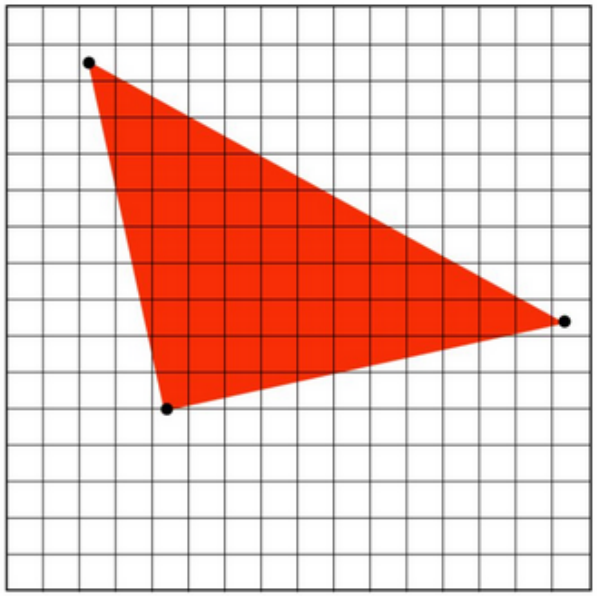
Skica protočne obrade kod rasterizacije

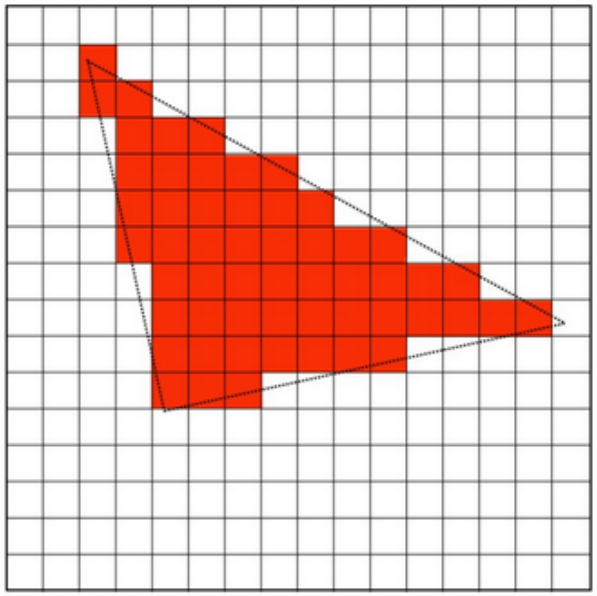


- Odgovara standardnoj grafičkoj obradi (OpenGL, Direct3D)

Računanje prekrivenosti trouglom

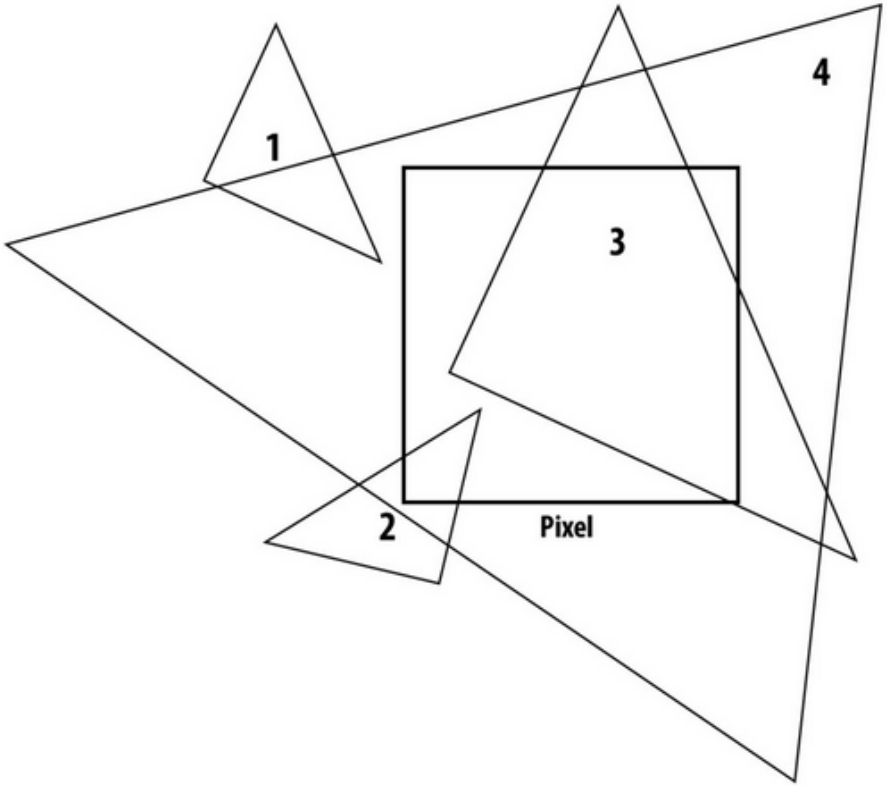
- Pitanje: koje piksele trougao prekriva?
- Ulaz: projektovane pozicije temena trougla P_0, P_1, P_2
- Izlaz: skup piksela prekrivenih trouglom





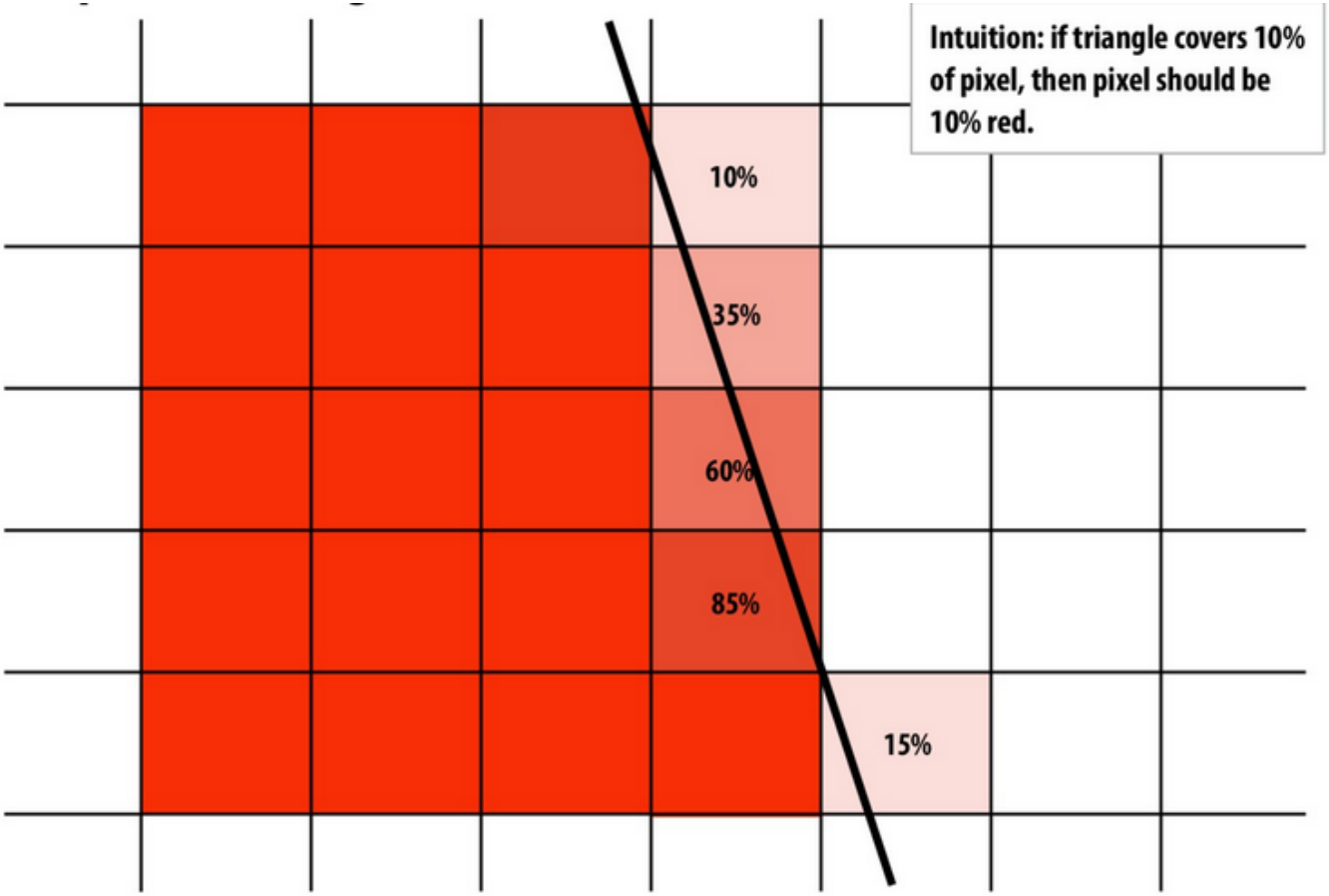
Šta tačno znači da je piksel prekriven trouglom?

- Pitanje: koji od trouglova $1, 2, 3$ i 4 prekrivaju dati piksel?



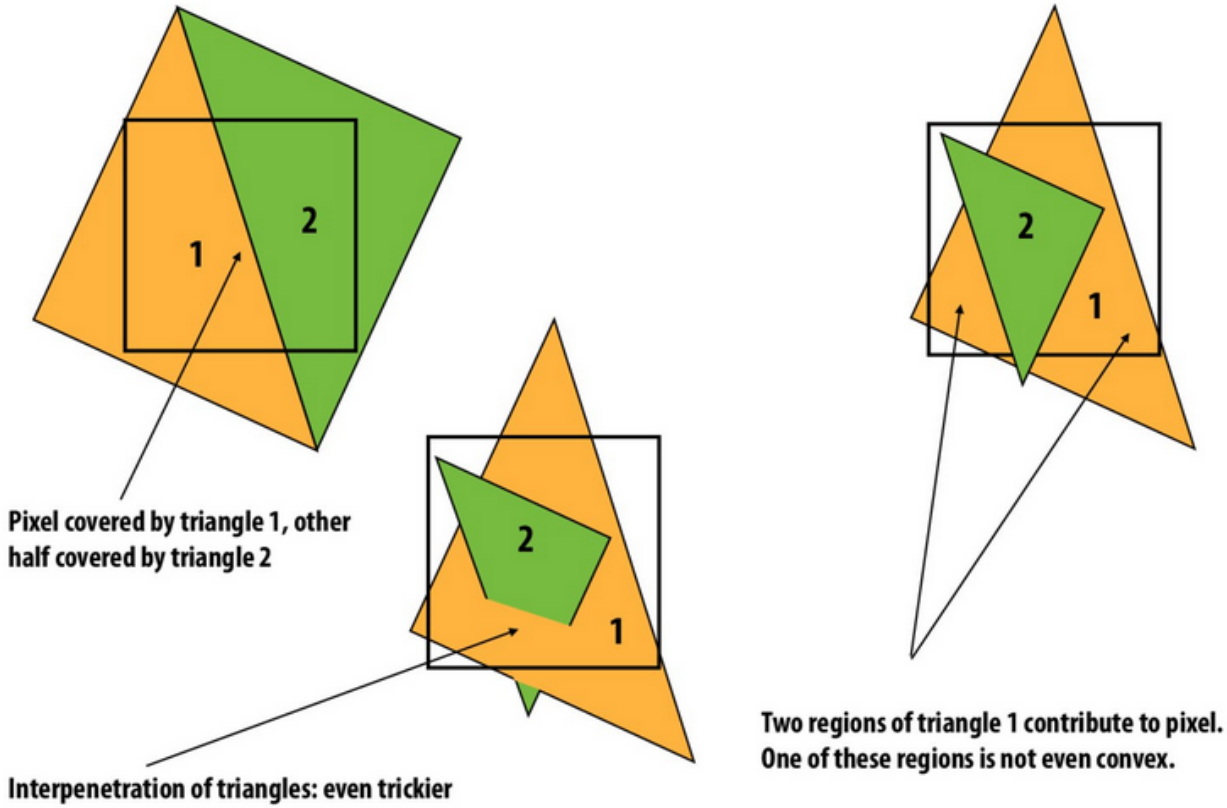
Šta tačno znači da je piksel prekriven trouglom?

- Jedna mogućnost: izračunati procenat površine piksela prekrivene trouglom i obojiti piksel nijansom koja odgovara tom procentu



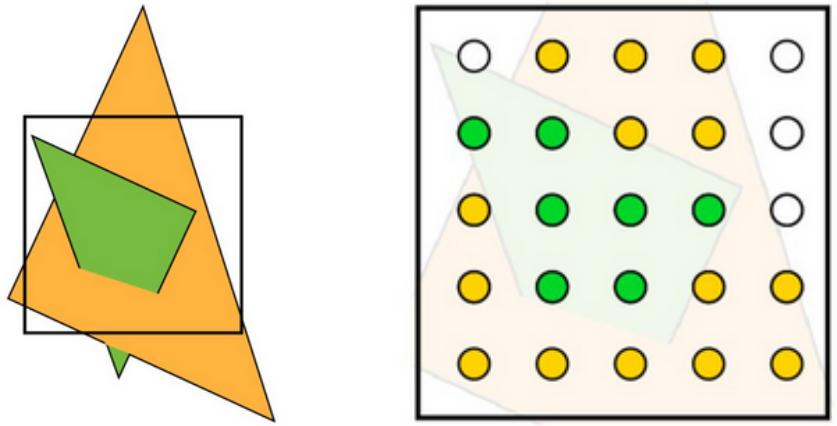
Šta tačno znači da je piksel prekriven trouglom?

- Prekrivenost postaje problematična kada razmatramo više trouglova
- Računanje procenta pokrivenosti može biti zahtevno



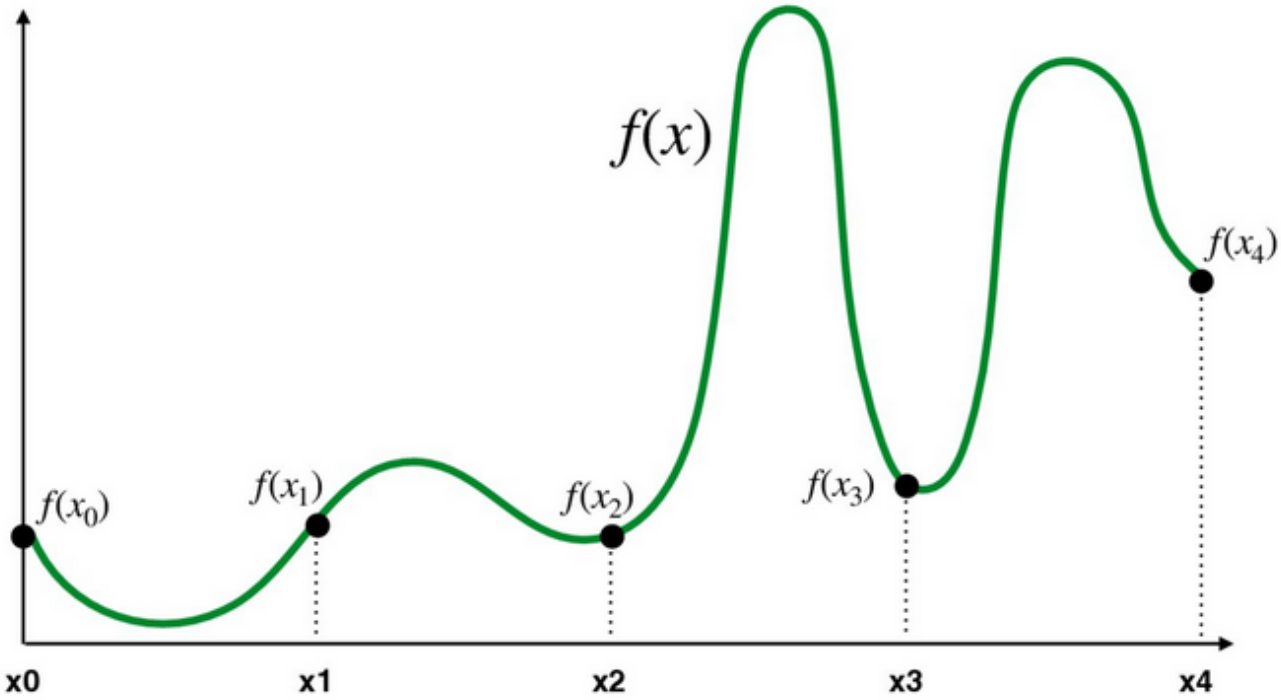
Prekrivenost putem uzorkovanja

- Realistične scene mogu biti jako složene
- Izračunavanje tačne vrednosti prekrivenosti nije praktično
- Razmatraćemo prekrivenost kao problem uzorkovanja
- Sa dovoljnim brojem tačaka i pametnim izborom tačaka u kojima vršimo uzorkovanje, možemo dobiti dobru procenu prekrivenosti



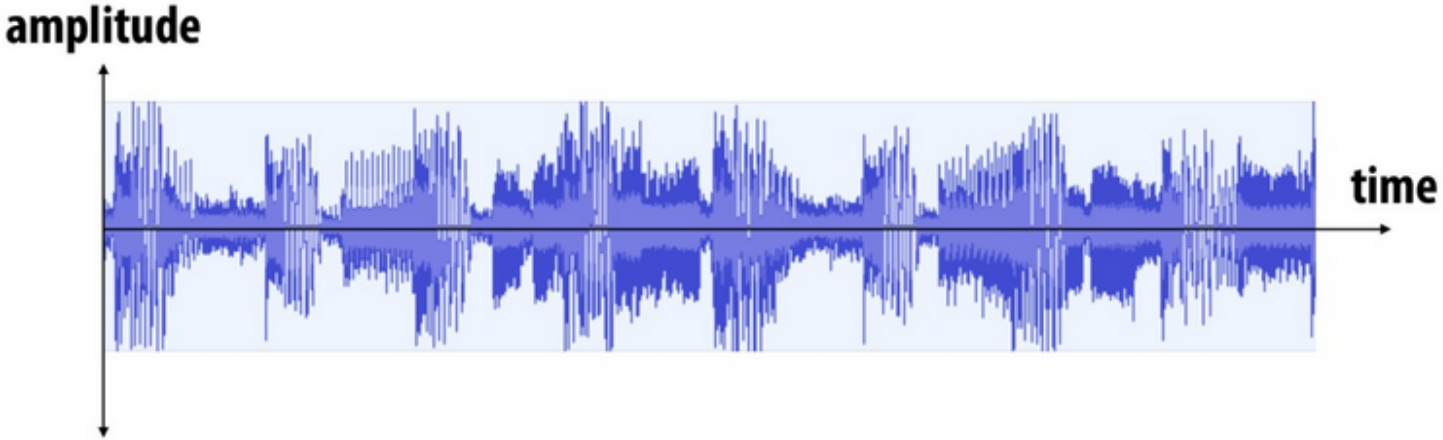
Uzorkovanje u 1D

- Razmotrimo 1D signal
- Signal je funkcija koja varira u vremenu ili prostoru
- Uzorkovanje (eng. sampling) podrazumeva merenje vrednosti signala



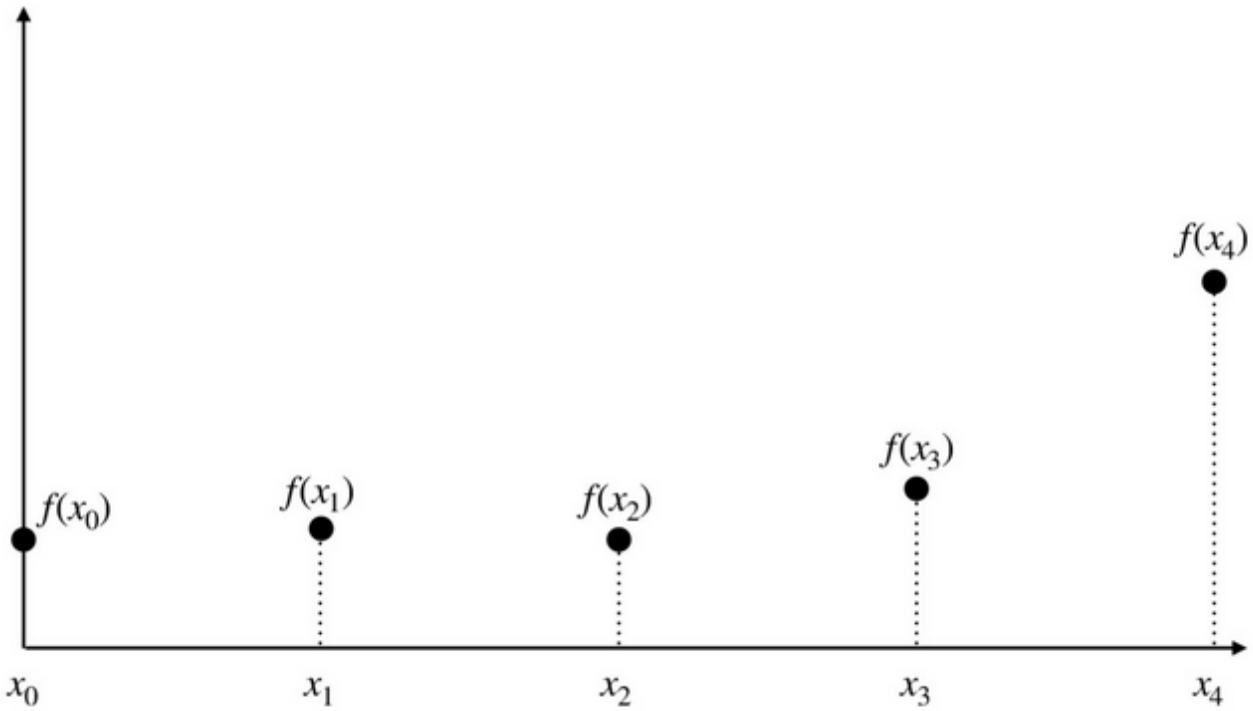
Primer: Audio fajl

- Čuva uzorke 1D signala
- Najčešće se uzorkuje 44.100 puta u sekundi, tj. na 44.1KHz



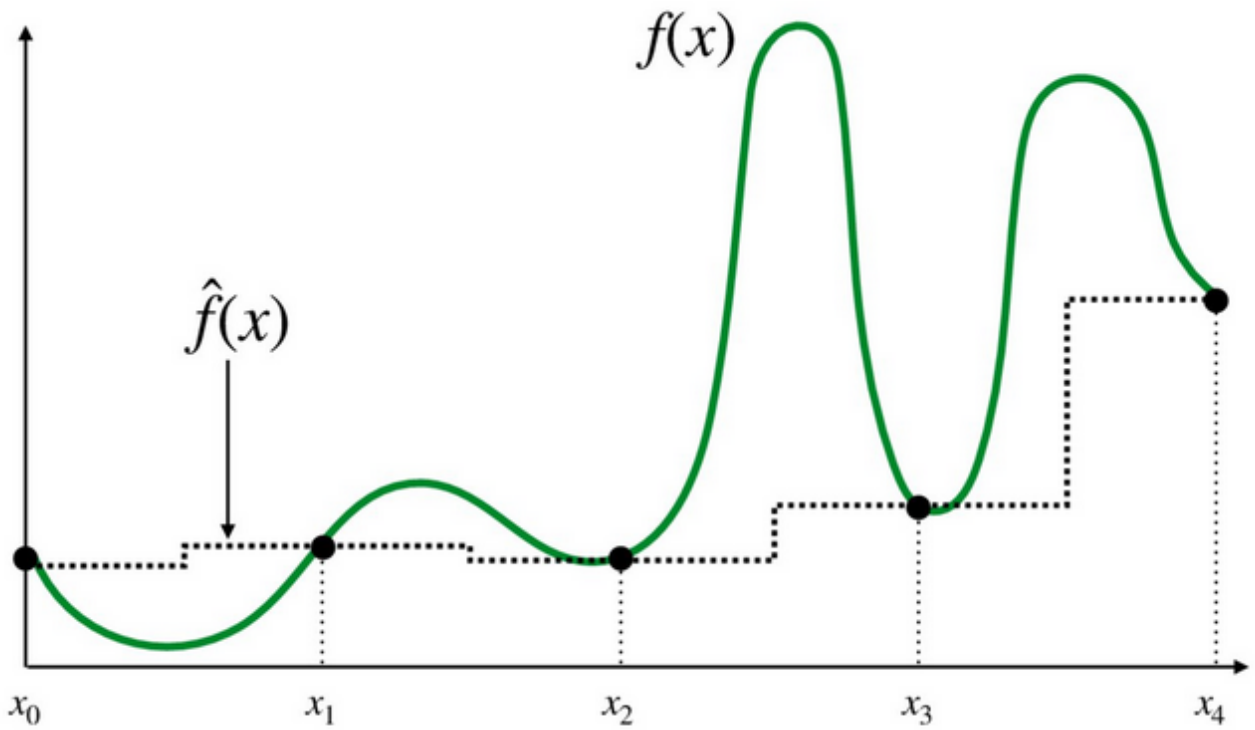
Rekonstrukcija u 1D

- Proces inverzan uzorkovanju je rekonstrukcija
- Za dati skup uzoraka, kako rekonstruisati originalni signal $f(x)$?



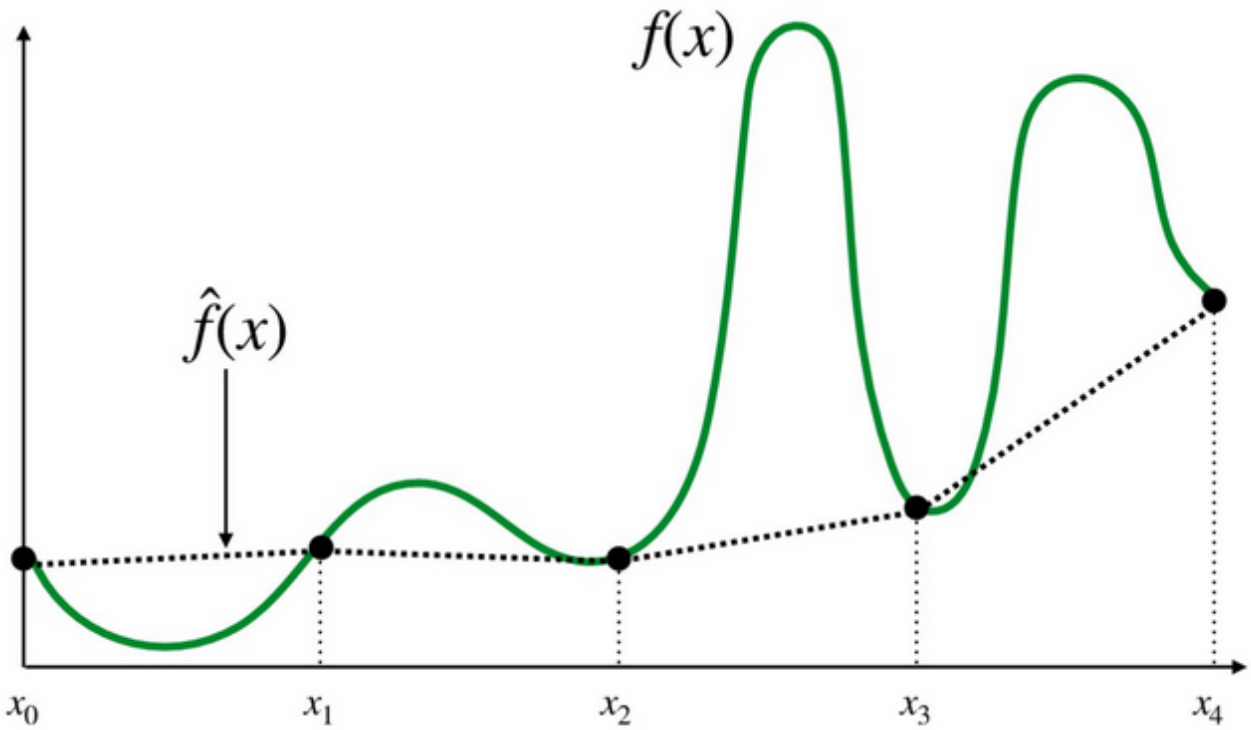
Deo-po-deo konstantna aproksimacija

- $\hat{f}(x)$ - vrednost u tački uzorkovanja koja je najbliža tački x



Deo-po-deo linearna aproksimacija

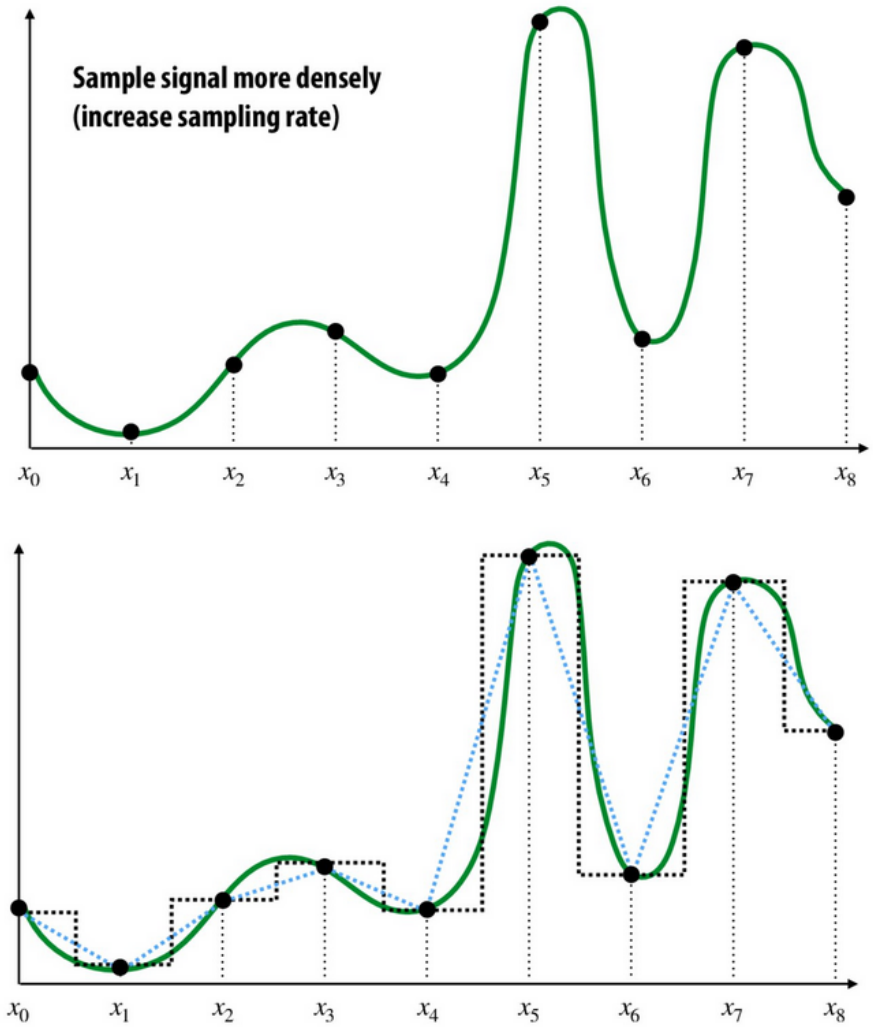
- $\hat{f}(x)$ - linearna interpolacija između dve susedne tačke uzorkovanja



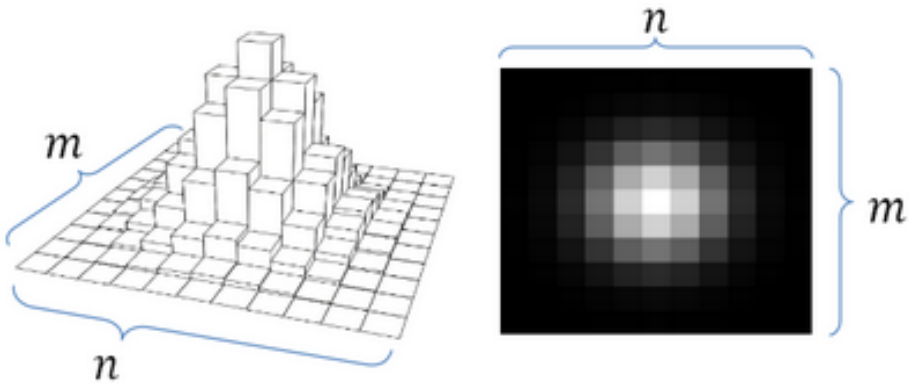
Kako preciznije predstaviti signal?

Kako preciznije predstaviti signal?

- Gušće uzorkovati signal (povećati učestalost uzorkovanja)

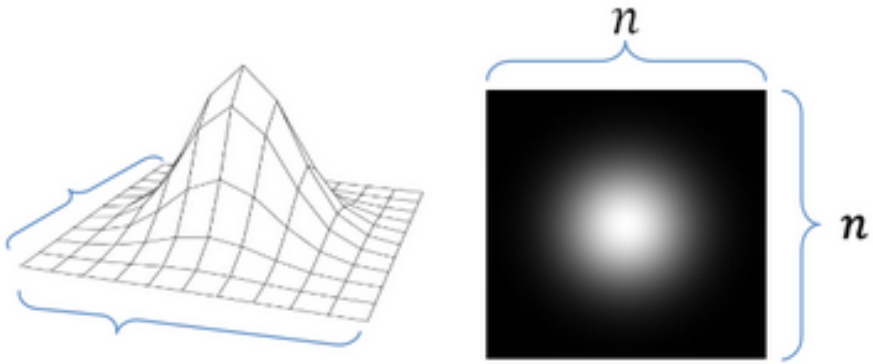


Slike kao diskretni signali



- Na slike smo navikli da gledamo kao na niz piksela – diskretni signal
- Diskretni signali su funkcije $\mathbb{Z}^2 \to \mathbb{R}$, jedna vrednost za jedan par celobrojnih koordinata (i, j)
- Čuvaju se kao niz u memoriji

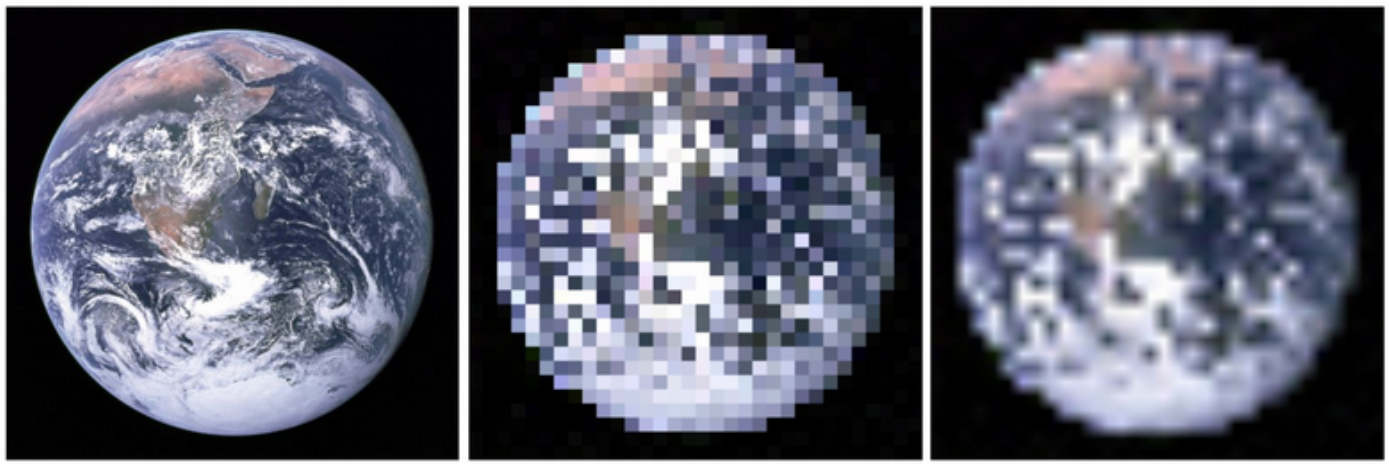
Slike kao neprekidni signali



- Svaka slika počinje svoj život kao neprekidni signal
- Svetlost koja ulazi u kameru je neprekidni signal u ravni 2D slike
- Uzorkovanje predstavlja transformisanje neprekidnog signala u diskretan: fotografisanjem, skeniranjem slike, ...
- Vrednosti koje se čuvaju u diskretnim pikselima slike su uzorci originalnog signala

Uzorkovanje i rekonstrukcija u 2D

- Stvari se odvijaju slično i u 2D
- Vrši se uzorkovanje vrednosti boje ili intenziteta na skupu tačaka
- Primenjujemo interpolacioni/rekonstrukcijski filter da bismo aproksimirali sliku

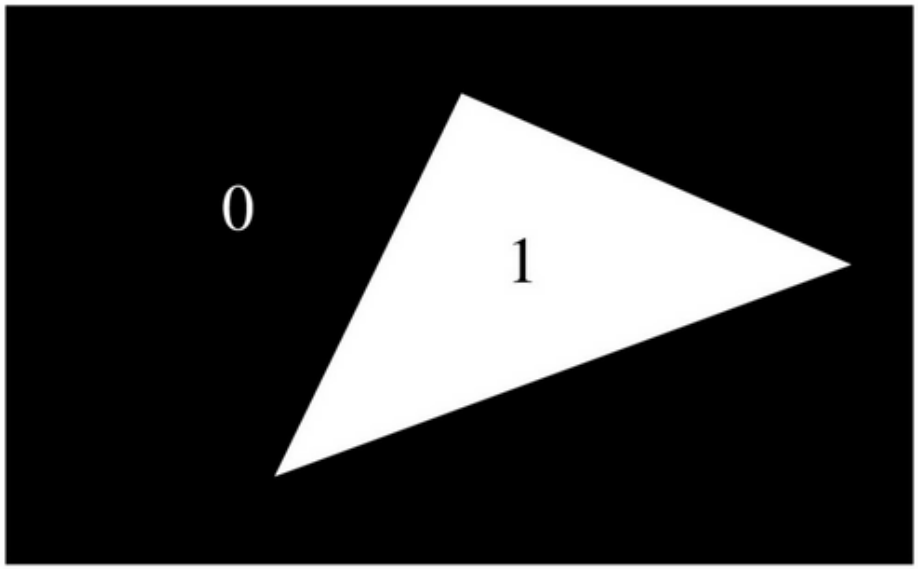


original | piecewise constant ("nearest neighbor") | piecewise *bi*-linear

Rasterizacija kao problem uzorkovanja

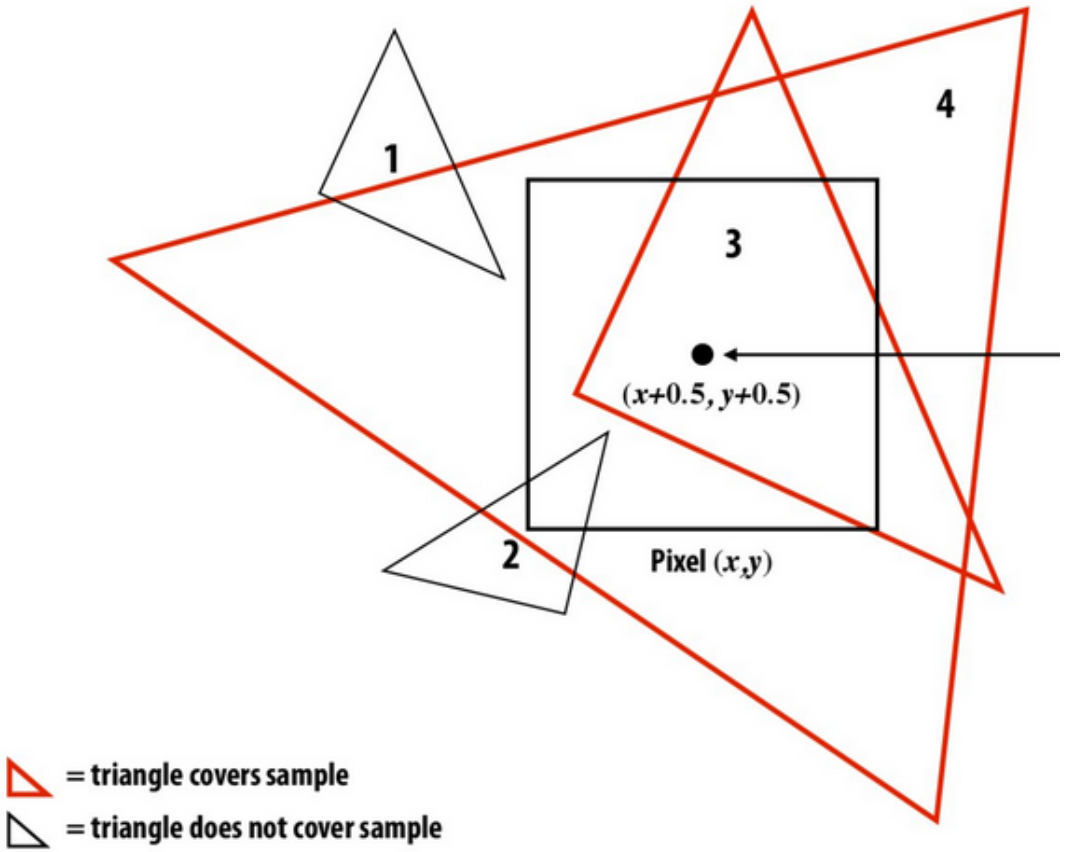
- Koju funkciju treba uzorkovati u slučaju rasterizacije?

$$prekrivenost(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{tačka } (x, y) \text{ pripada trouglu} \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$



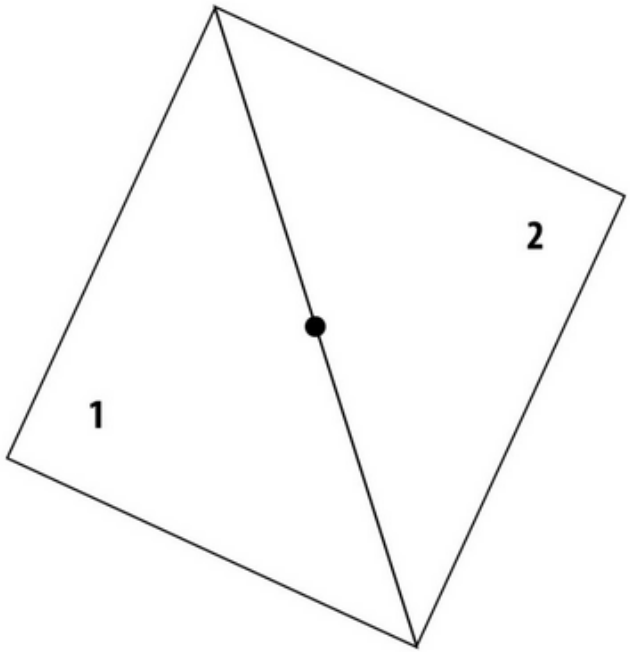
Uzorkovanje funkcije prekrivenosti

- Jednostavna varijanta rasterizacije se oslanja na uzorkovanje funkcije prekrivenosti
- Kao tačku u kojoj vršimo uzorkovanje biramo centar piksela



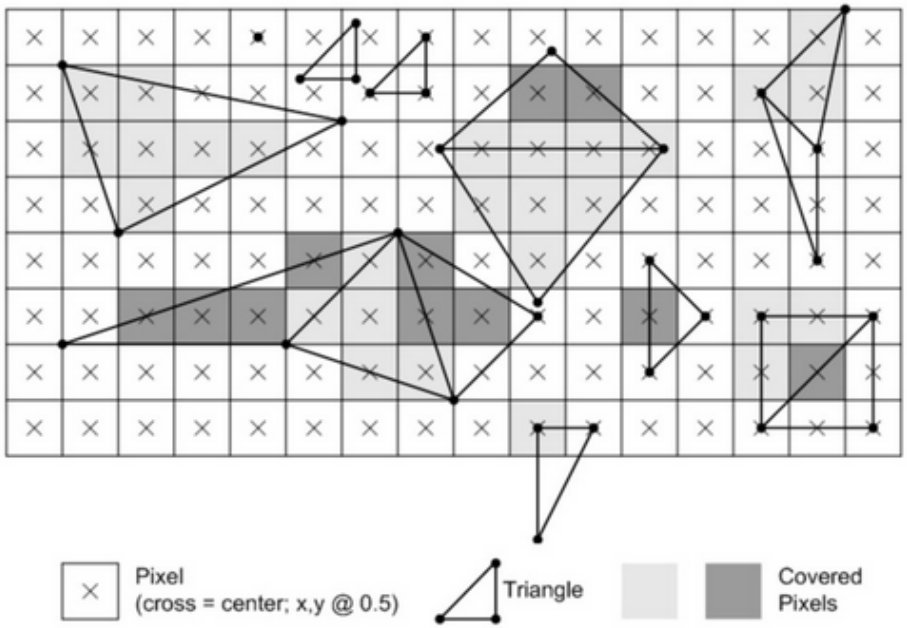
Granični slučajevi

- Da li je data tačka uzorkovanja prekrivena prvim trouglom?
- Da li je data tačka uzorkovanja prekrivena drugim trouglom?
- Da li je data tačka uzorkovanja prekrivena sa oba trougla?

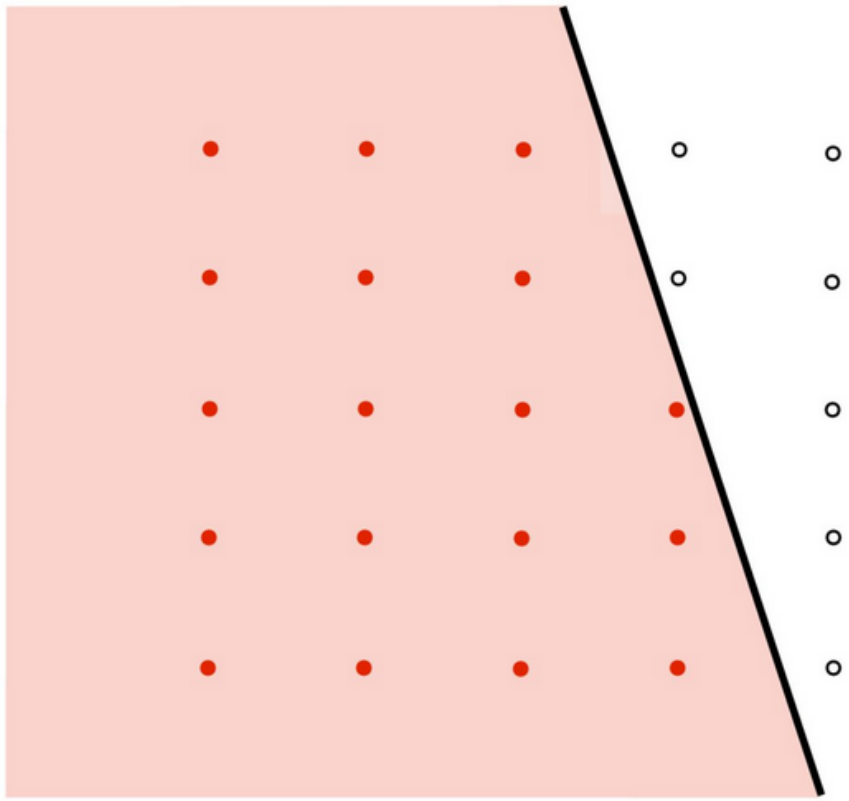


Kako razrešiti prethodni problem?

- Kada se tačka uzorkovanja nalazi na samoj ivici trougla, klasifikuje se kao unutrašnja ako je u pitanju gornja ivica ili leva ivica
  - gornja ivica – horizontalna ivica koja je iznad ostalih ivica
  - leva ivica – ivica koja nije horizontalna i koja je sa leve strane trougla (trougao može imati dve leve stranice)

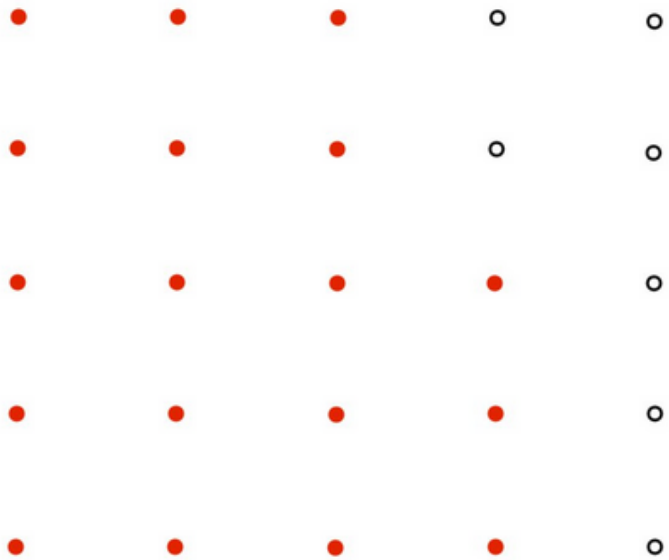


Rezultat uzorkovanja prekrivenosti trougla

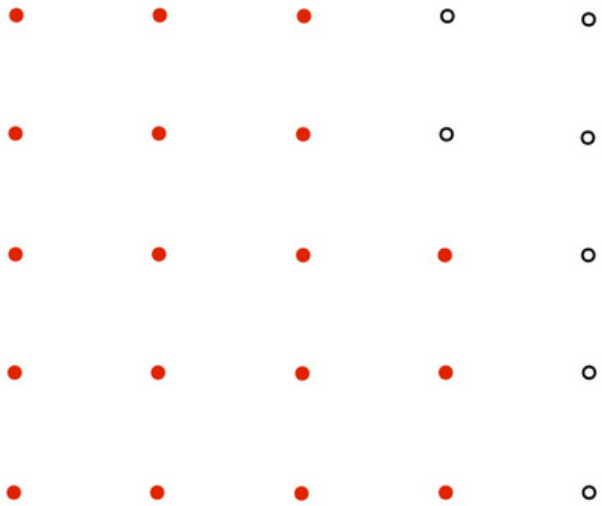


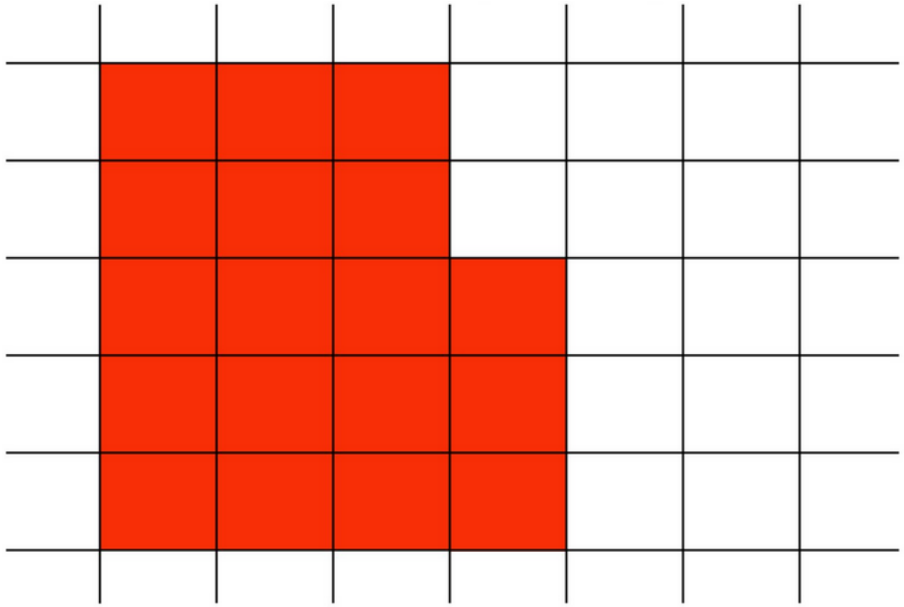
Rezultat uzorkovanja prekrivenosti trougla

- Kako uzorkovani signal prikazati na ekranu?

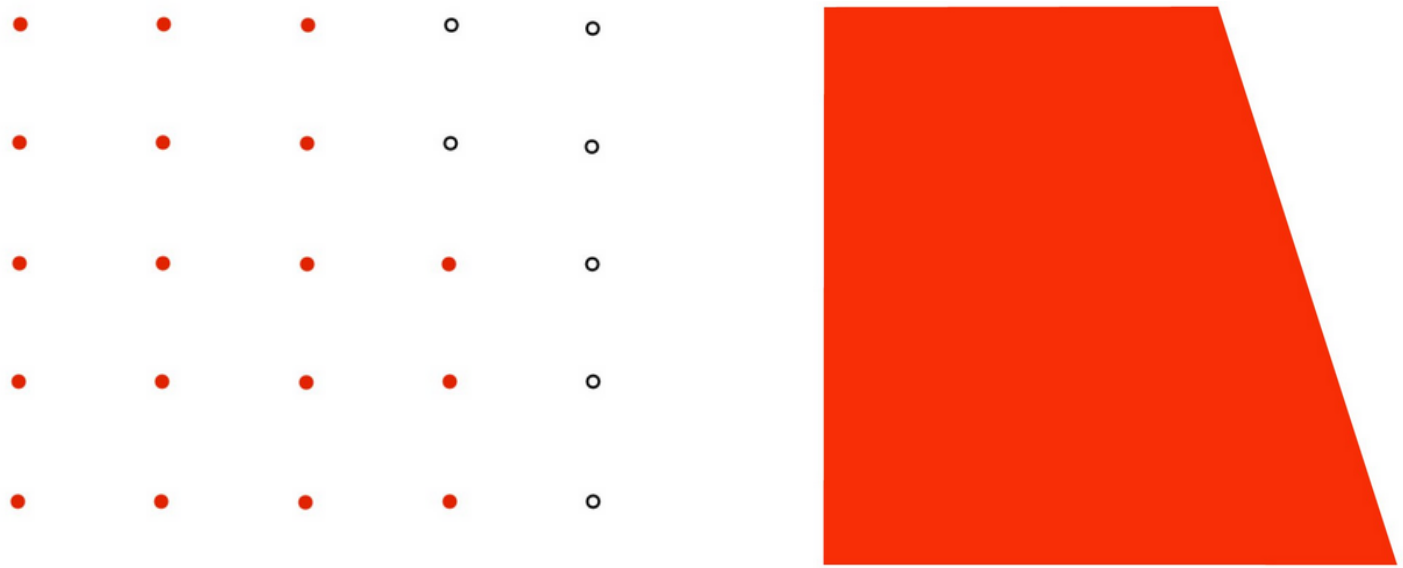


Aproksimacija prikaza uzoraka slike na ekranu



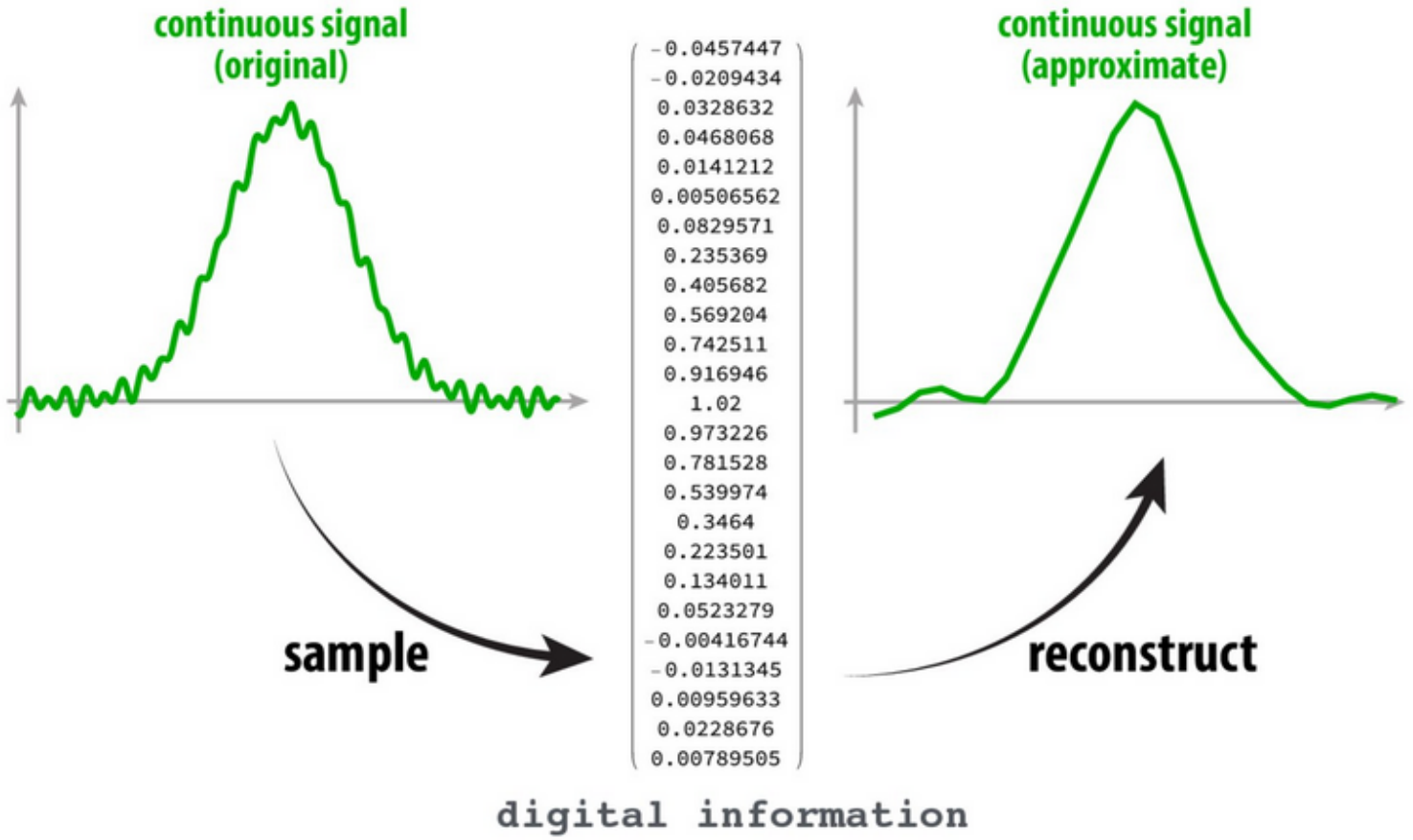


Prikaz stvarnog signala prekrivenosti trougla



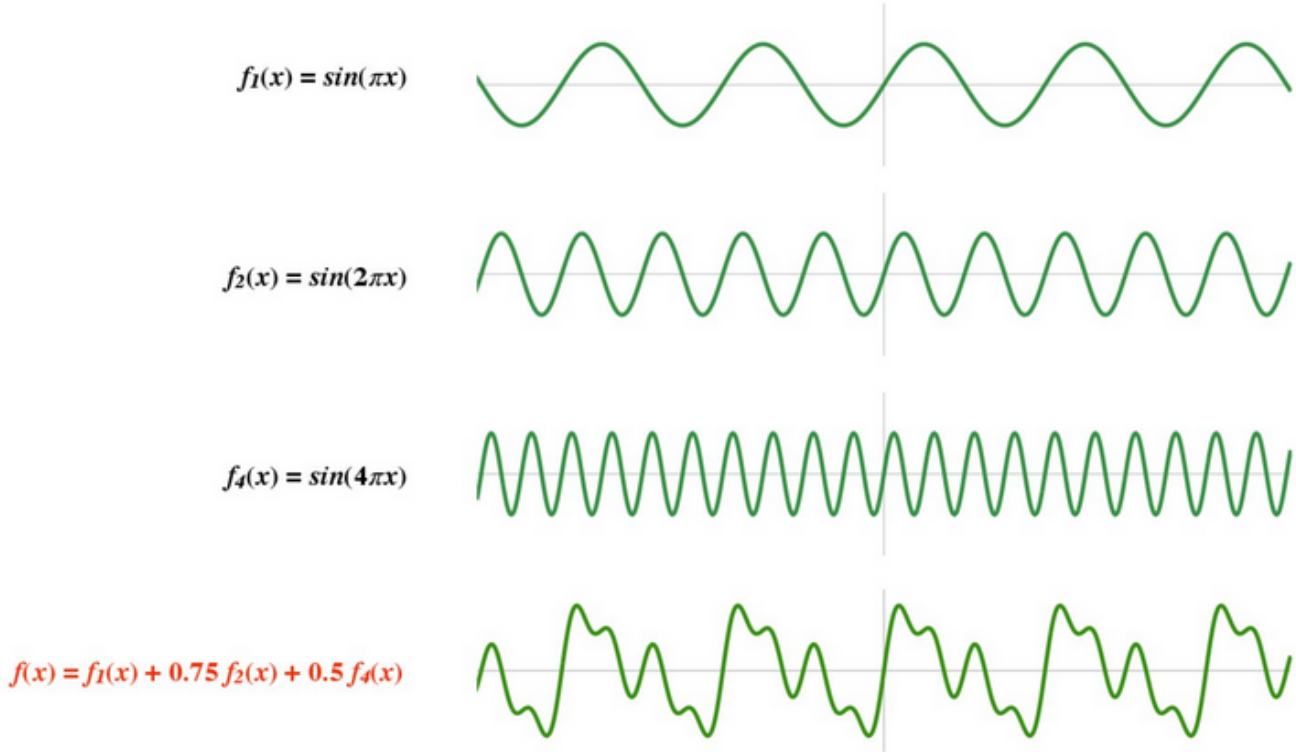
Uzorkovanje i rekonstrukcija signala

- Cilj: reprodukovati originalni signal što preciznije moguće



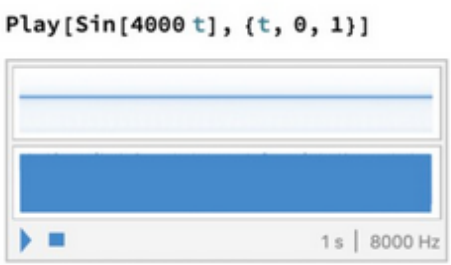
Dekomponovanje 1D signala na frekvencije

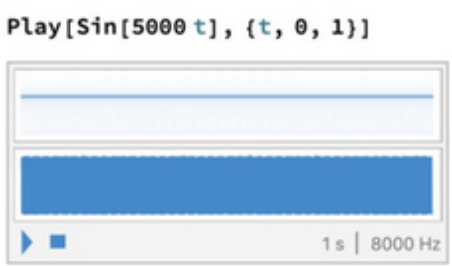
- 1D signal se može izraziti kao superpozicija (suma) različitih frekvencija (tj. sinusnih talasa određene frekvencije)
- Sinusni talas je određen amplitudom, frekvencijom i fazom (ofsetom)
- Visoka frekvencija odgovara brzoj promeni, a niska sporoj promeni

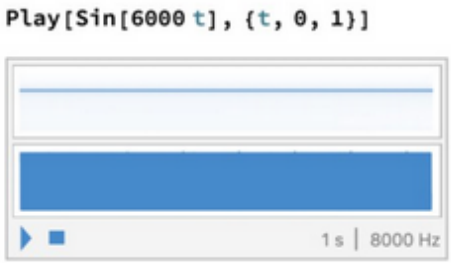


Aliasing u audio snimku

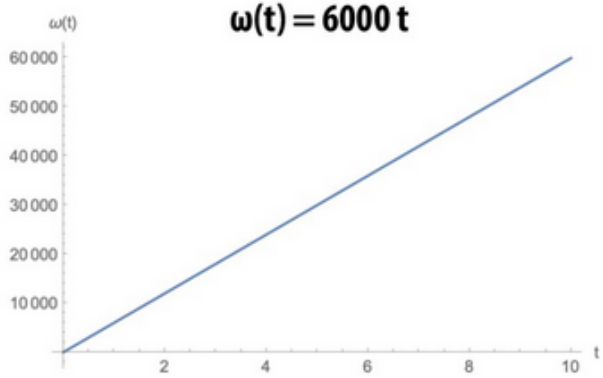
- Konstantan ton se može dobiti sviranjem sinusoide frekvencije ω

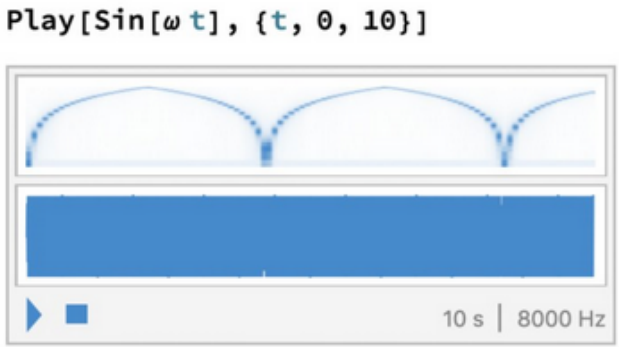






- Online generator tonova: `https://www.szynalski.com/tone-generator/`
- Šta će se dogoditi ako povećavamo vrednost ω tokom vremena?

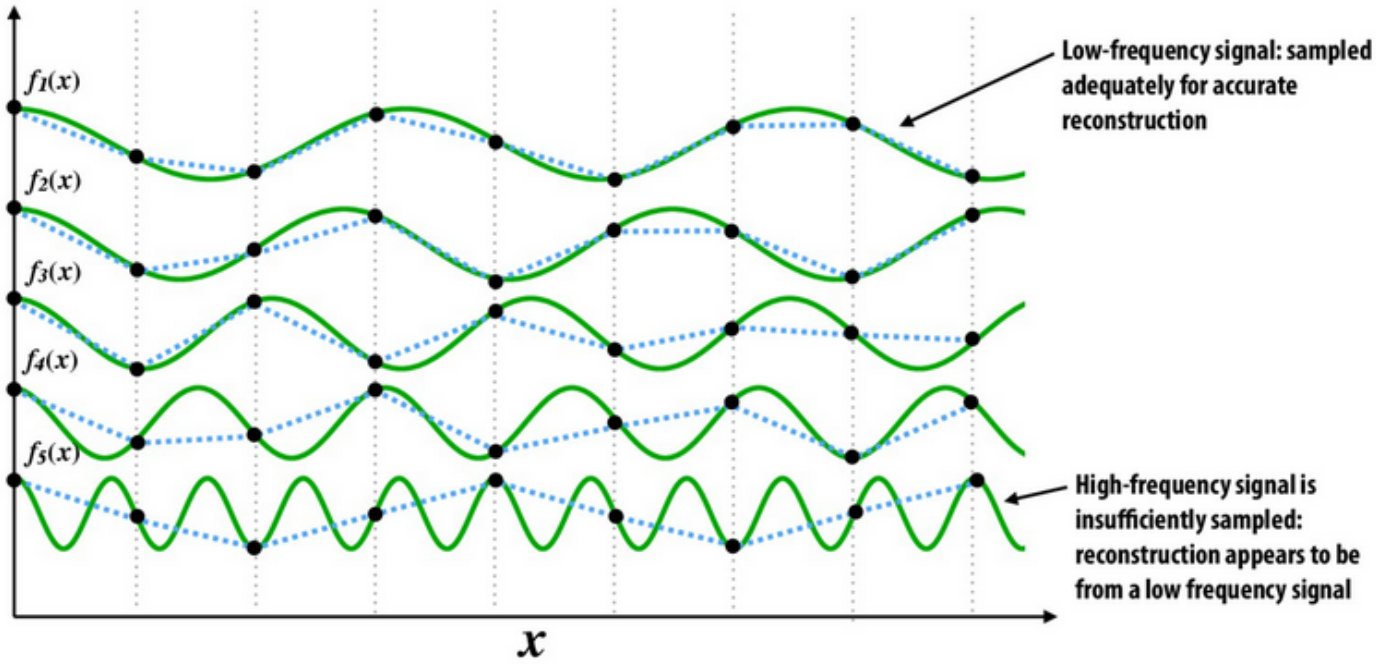




- Zašto se to dogodilo?

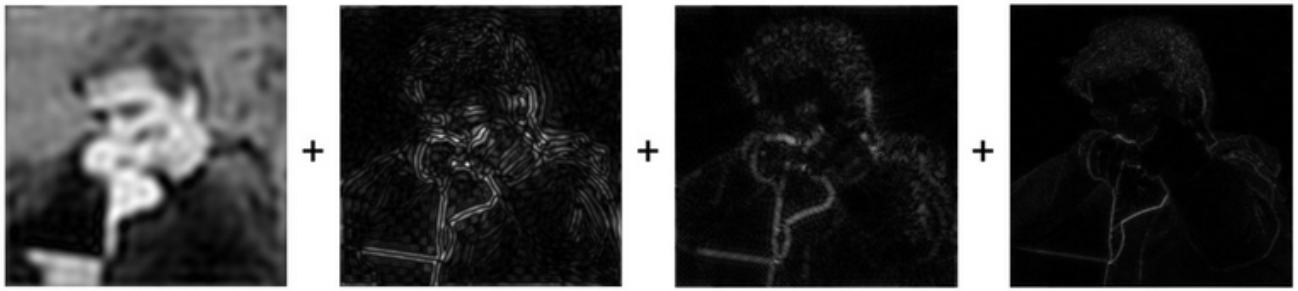
Aliasing u 1D signalu

- Nedovoljno uzorkovanje signala visoke frekvencije rezultuje aliasingom
- Aliasing – visoke frekvencije u originalnom signalu deluju kao niske frekvencije nakon rekonstrukcije



Dekomponovanje slike na frekvencije

- I slike je moguće dekomponovati u "frekvencije"
- Frekvencija na slici odgovara brzini promene vrednosti intenziteta
- Dekomponujemo sliku na sumu njenih "frekvencija"





- Aliasing – ako slika sadrži visoke frekvencije, a imamo grubu mrežu piksela, nije moguće verno preneti signal

Temporalni aliasing efekat

- Nekad na filmu deluje da se gume automobila okreću unazad
- Ovaj efekat naziva se temporalni aliasing
- Ilustracija ovog efekta:
  `https://www.youtube.com/watch?v=GuKFupllGc4&t=15s`

Najkvist-Šenonova teorema

- Razmotrimo signal koji nema frekvencije veće od nekog praga ω_0
  - primer u 1D: audio-signal iz koga su uklonjene visoki tonovi
  - primer u 2D: zamućena slika sa nekog od prethodnih slajdova

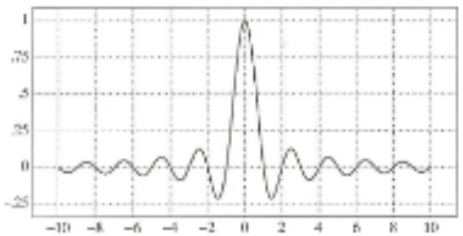




- Ako signal nema frekvencije više od ω_0, on se može savršeno rekonstruisati ako se uzorkuje sa učestanošću dvostruko većom od najviše frekvencije ω_0, korišćenjem funkcije $sinc(x)$

Prefilterovanje

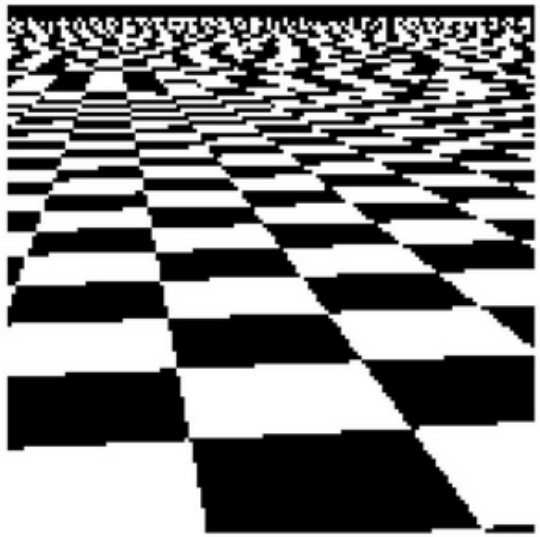
- Da li možemo uzorkovati sa višom frekvencijom?
  - nije uvek moguće
  - u realnom svetu duži imaju beskonačno visoke frekvencije, ne možemo uzorkovati na dovoljno visokoj frekvenciji
- Koristimo prefilterovanje da se ograniči signal
  - filterovanjem se slika zamućuje
  - prihvatamo zamućenost umesto aliasing efekta
- Umesto deo-po-deo konstantne ili deo-po-deo linearne interpolacije koristi se tzv. sinc filter: $sinc(x) = \frac{1}{\pi x} \sin(\pi x)$



Aliasing efekat na slikama

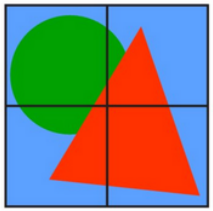
- Nesavršeno uzorkovanje + nesavršena rekonstrukcija vode neprirodnim pojavama na slikama
  - nazubljene linije
  - svetlucanje na slikama kada se animiraju
  - Moire uzorak na oblastima slike koje imaju visoku frekvenciju

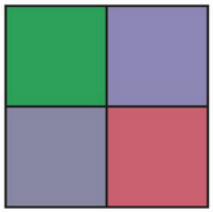




Kako redukovati aliasing efekat?

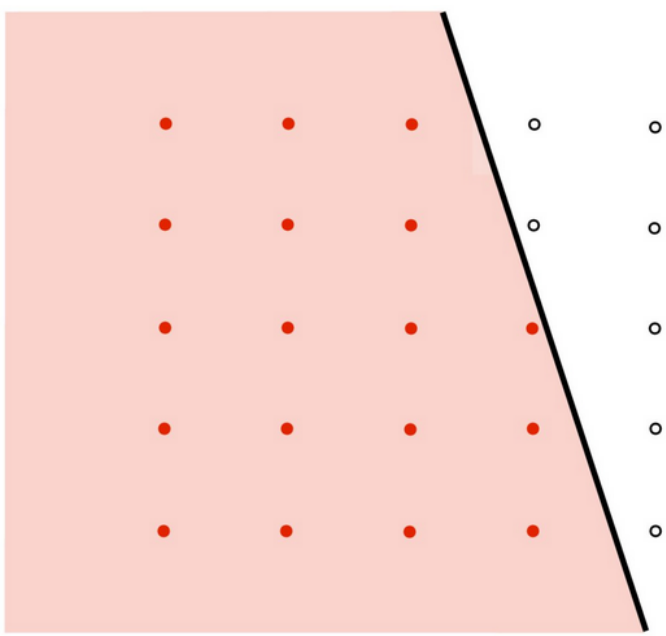
- Aliasing se ne može u potpunosti eliminisati: svaka uzorkovana reprezentacija ne uspeva da uhvati dovoljno visoke frekvencije
- Potrebno je što bolje upariti uzorkovanje i rekonstruisanje
- Vrednost piksela dobijamo integraljenjem ulaznog signala nad pikselom
- Funkciju prekrivenosti možemo približno integraliti uzorkovanjem

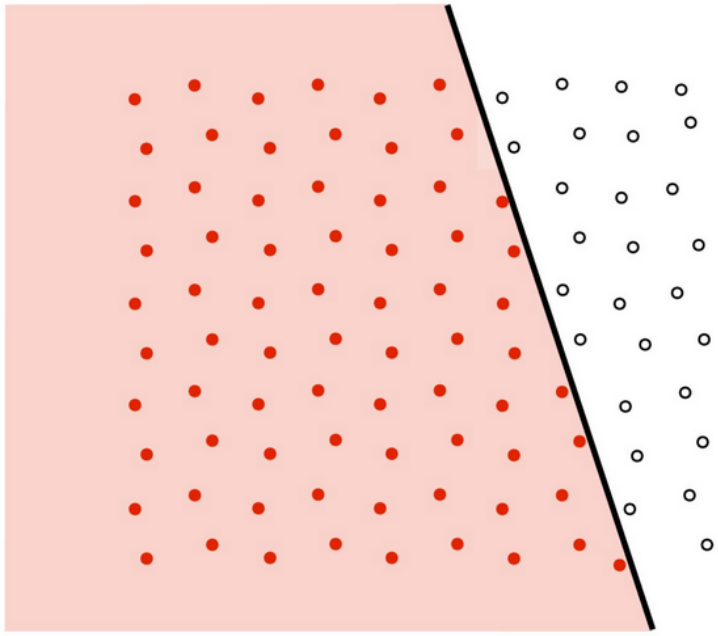




Kako redukovati aliasing efekat?

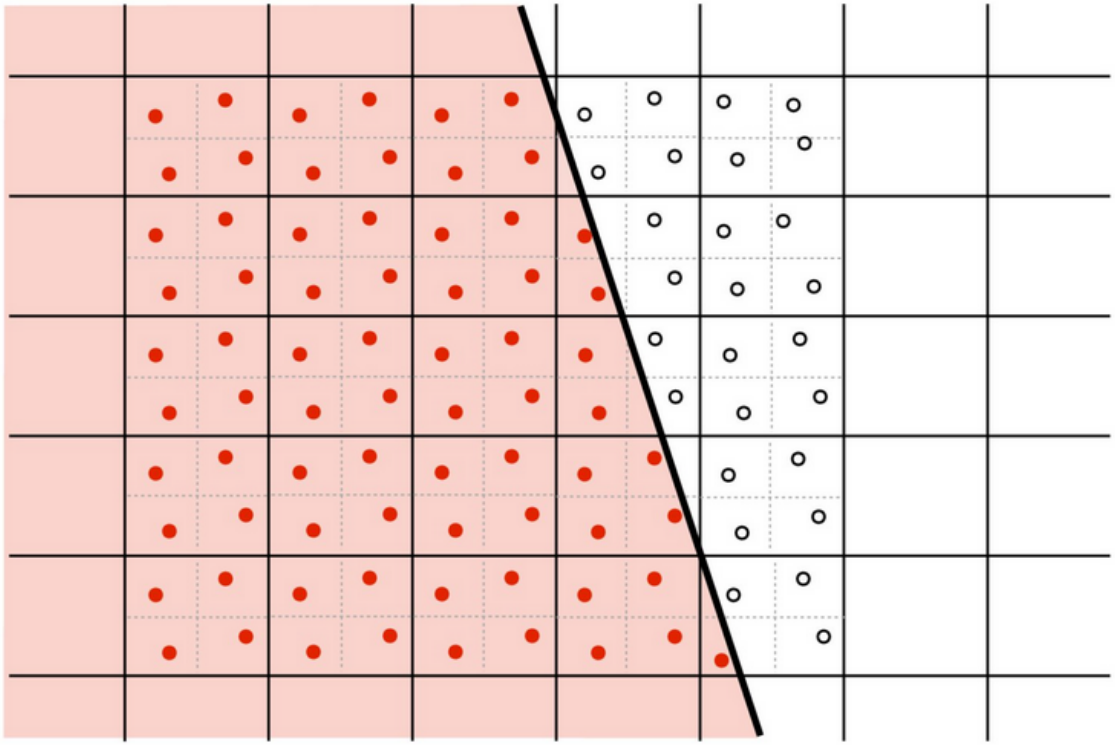
- Grešku rekonstrukcije signala možemo smanjiti povećavanjem frekvencije uzimanja uzoraka





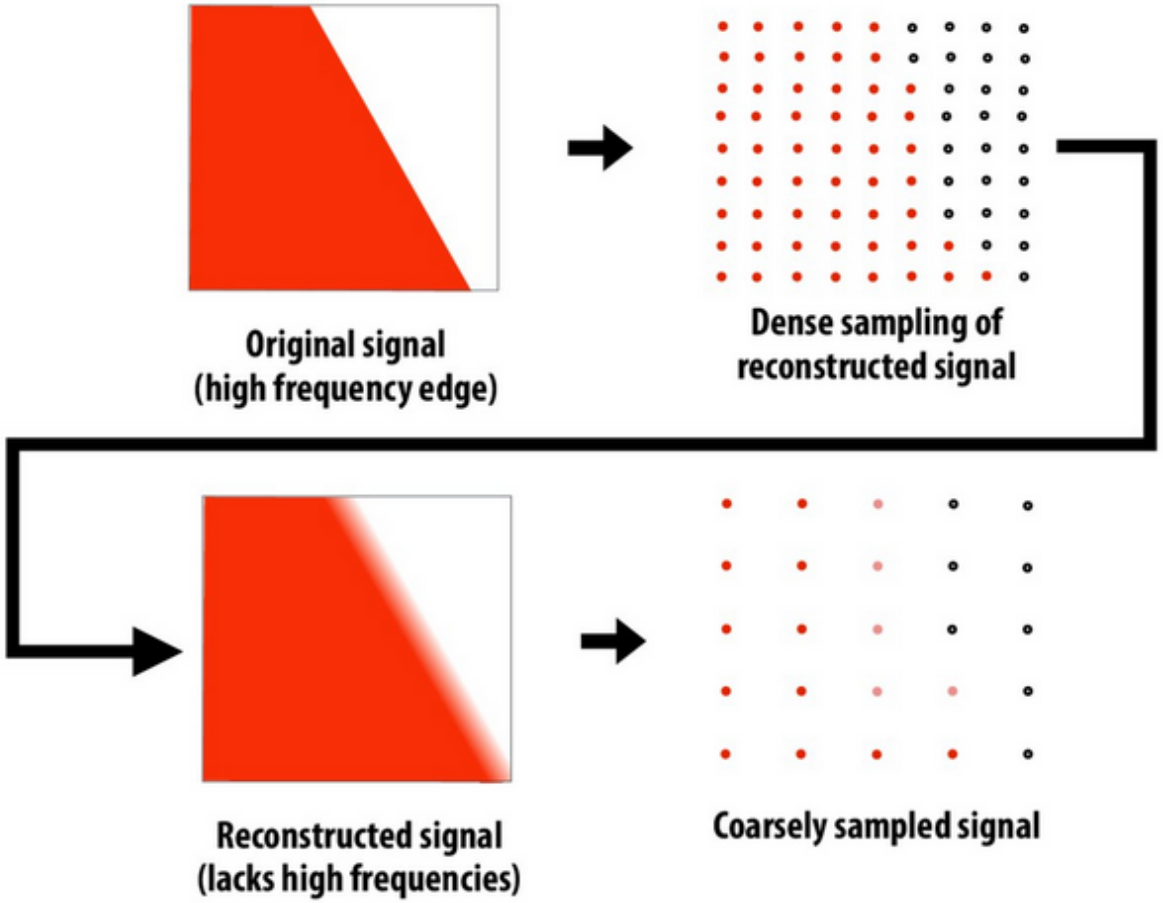
Kako redukovati aliasing efekat?

- Umesto jednog uzorka po pikselu možemo uzimati više uzoraka po pikselu – nadsemplovanje



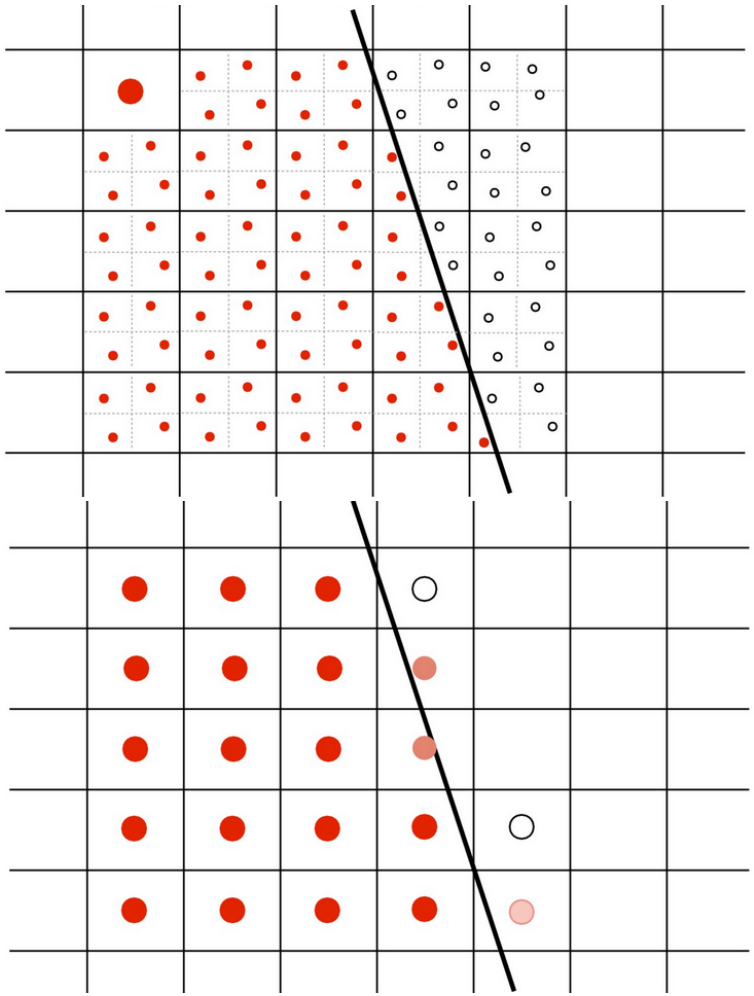
Ponovno uzorkovanje

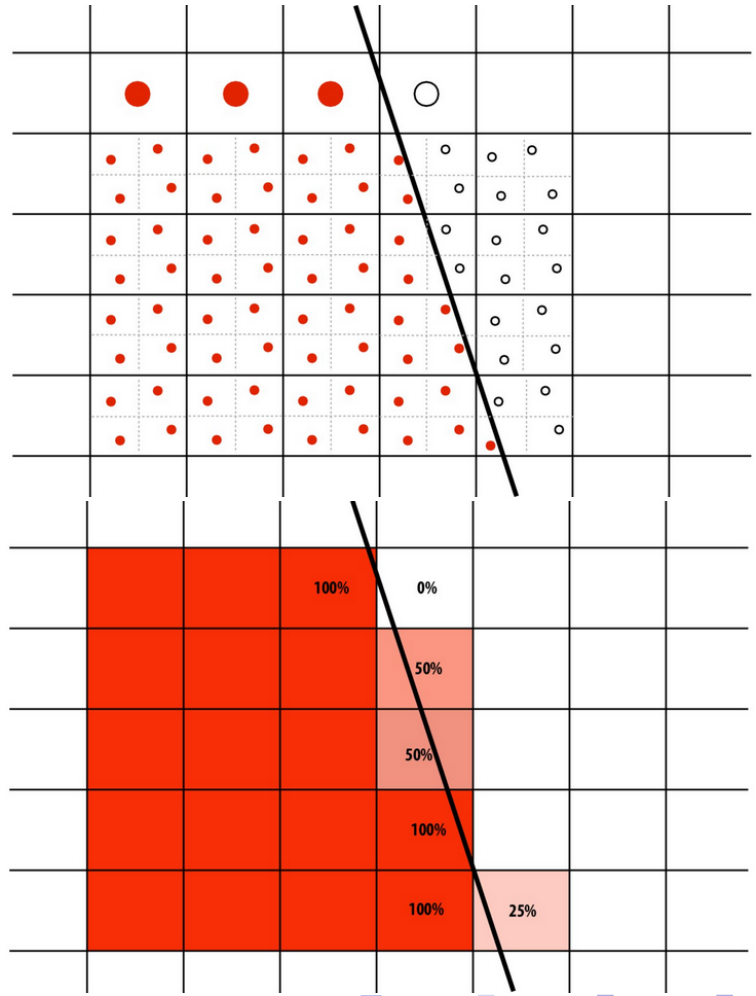
- Konverzija iz jedne reprezentacije dobijene uzorkovanjem u drugu



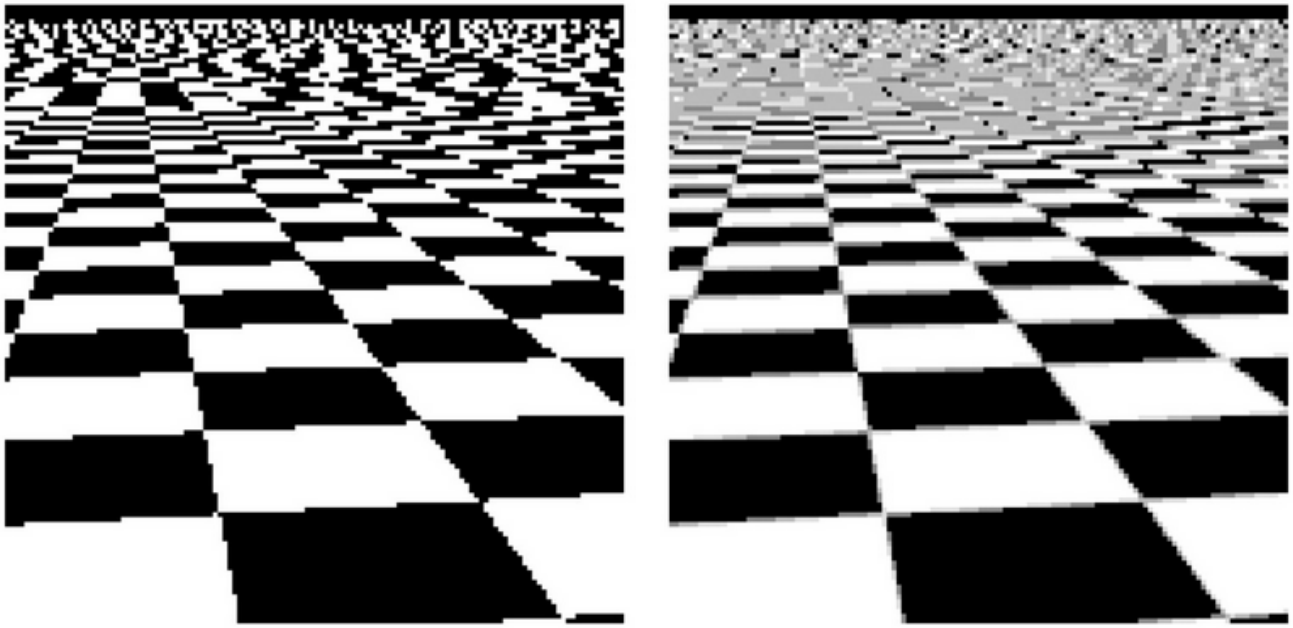
Ponovno uzorkovanje na rezoluciju ekrana

- Ekran prikazuje jednu vrednost uzorka na poziciji jednog piksela
- Primenjujemo filter kutije

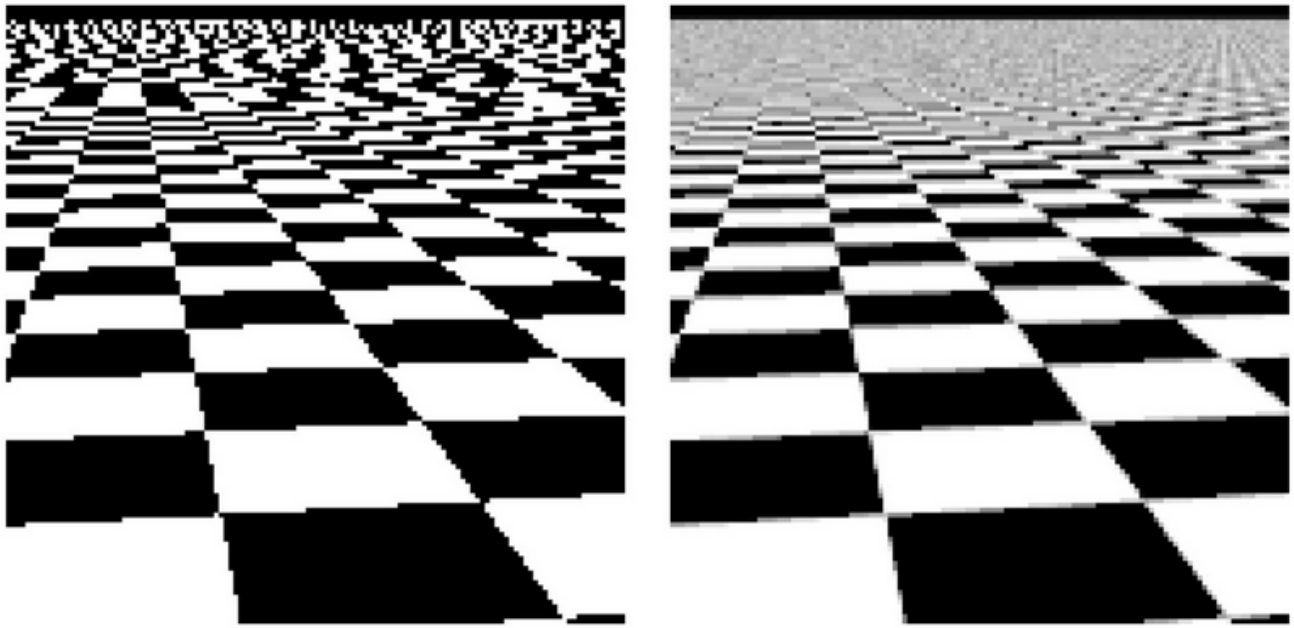




Uzorkovanje vs. Nadsemplovanje 2×2



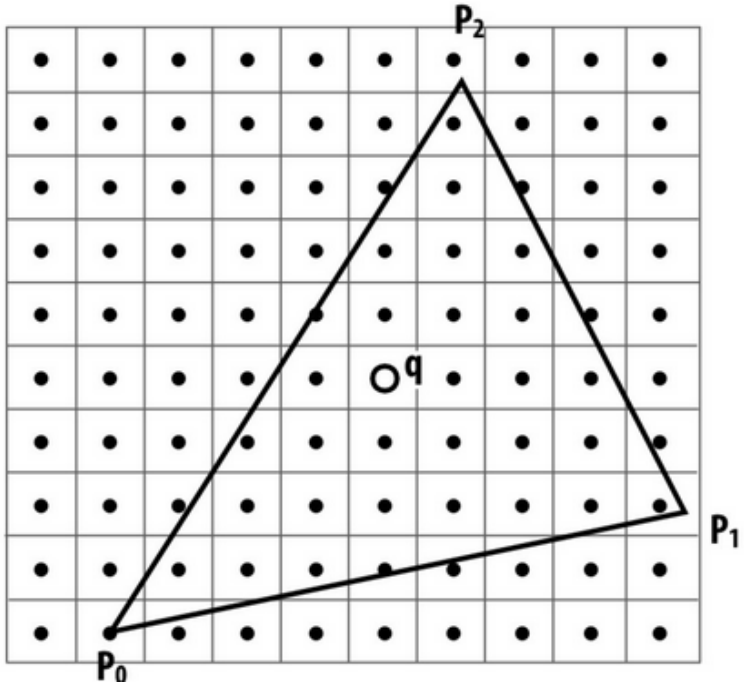
Uzorkovanje vs. Nadsemplovanje 32×32



Antialiasing metode u praksi

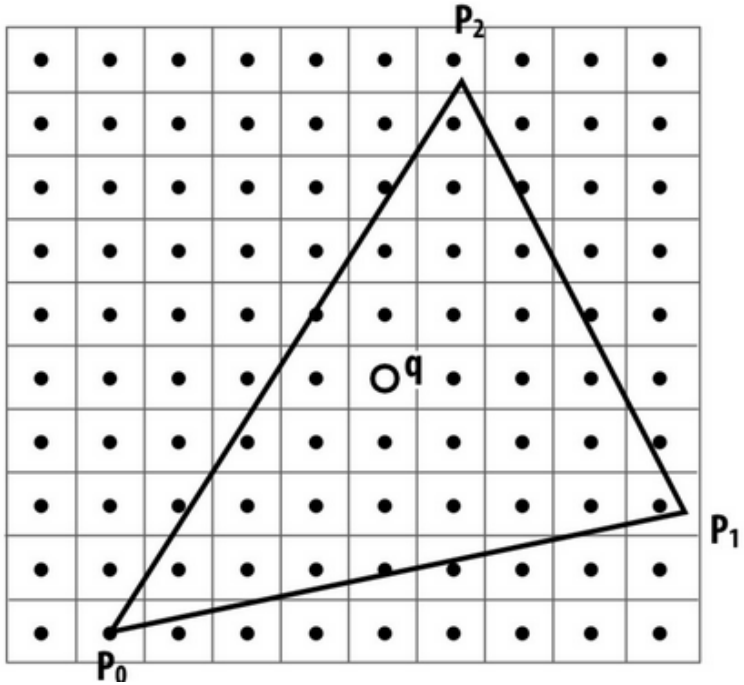
- SSAA (Supersampling Anti-Aliasing)
  - kompletna scena se renderuje na većoj rezoluciji (4x, 8x, 16x)
  - izuzetno je računski zahtevna metoda
  - retko se koristi u primenama u realnom vremenu, ali je i dalje prisutna u oflajn renderovanju
- MSAA (Multisample Anti-Aliasing)
  - uzorkovanje se izvršava veći broj puta unutar piksela samo blizu ivica
  - manje je zahtevna od SSAA
  - kvalitet se popravlja (ali i računski zahtevi) sa povećanjem broja uzoraka po pikselu (4x, 8x, 16x)
  - podrazumevana antialiasing metoda u OpenGL-u
- FXAA (Fast Approximate Anti-Aliasing)
  - ivice se izglađuju primenom efekta zamućenja na kompletnu scenu nakon renderovanja slike
  - primenjuje se u fazi postprocesiranja
  - računski ne previše zahtevna metoda
  - može da dovede do zamućenja kompletne slike, uključujući i teksture

Ispitivanje da li je tačka u trouglu



- Kako utvrditi da li je tačka q unutar $\triangle P_0 P_1 P_2$?

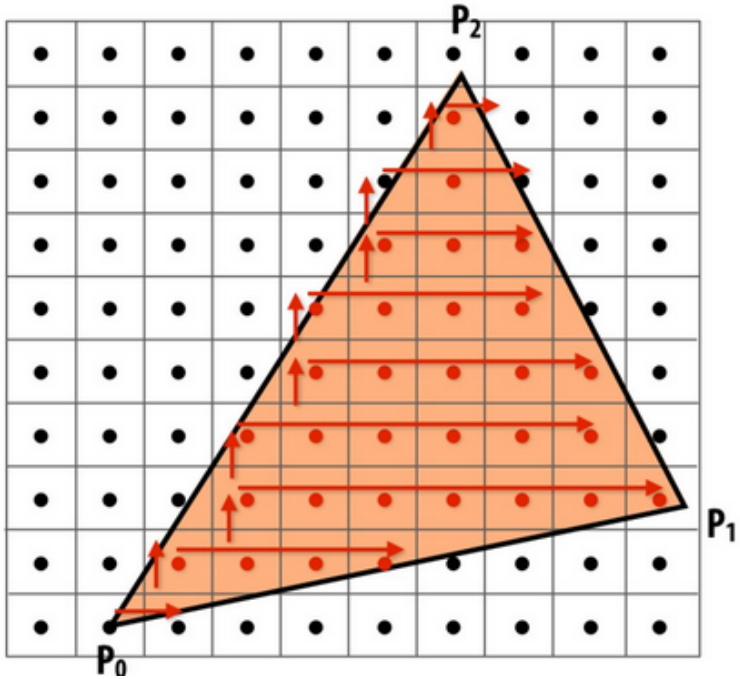
Ispitivanje da li je tačka u trouglu



- Kako utvrditi da li je tačka q unutar $\triangle P_0P_1P_2$?
- Proveravamo da li je tačka q levo od pravih P_0P_1, P_1P_2 i P_2P_0

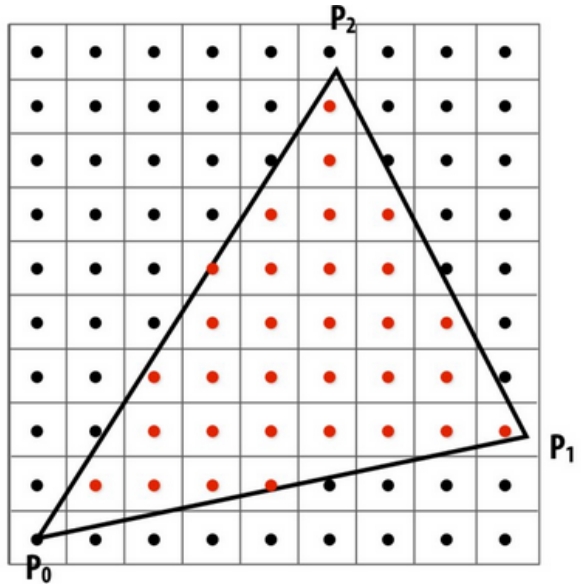
Tradicionalni pristup rasterizaciji trougla

- Provera da li je tačka levo od prave daje slične vrednosti za bliske tačke, možemo koristiti inkrementalni pristup



Moderniji pristup rasterizaciji trougla

- Inkrementalni pristup rasterizaciji pretpostavlja serijsko izvršavanje, dok moderni hardver podrazumeva paralelno izvršavanje
- Alternativa: testirati paralelno sve uzorke iz graničnog opsega trougla
- Mogućnost paralelnog izvršavanja nadomešćuje cenu većeg broja testiranja uzoraka koje je potrebno izvršiti
- Moderne grafičke jedinice imaju hardver specijalne namene za efikasno testiranje da li je tačka u trouglu

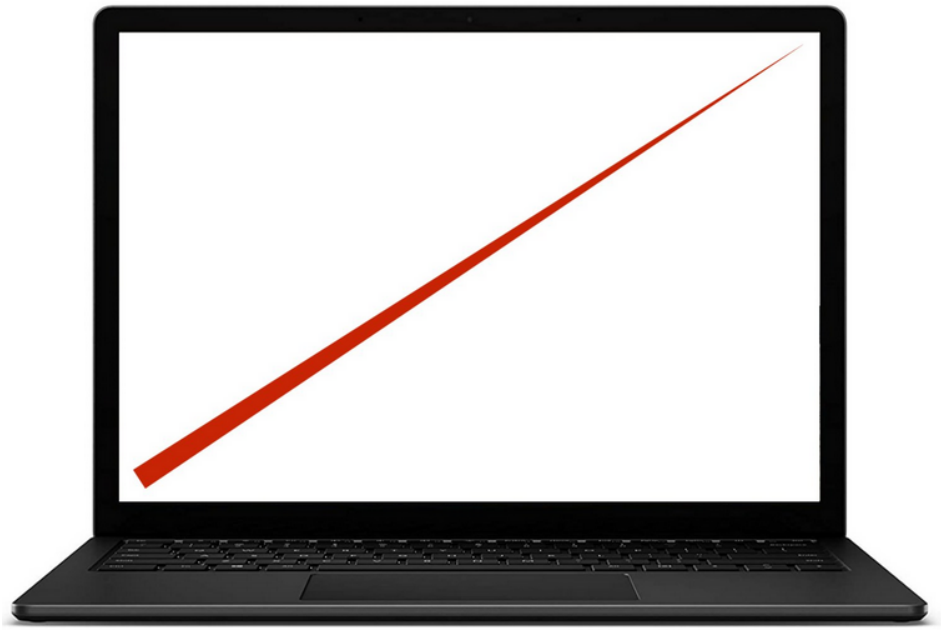


Moderniji pristup rasterizaciji trougla

- Pitanje: u kom slučaju je paralelni pristup veoma neefikasan?

Moderniji pristup rasterizaciji trougla

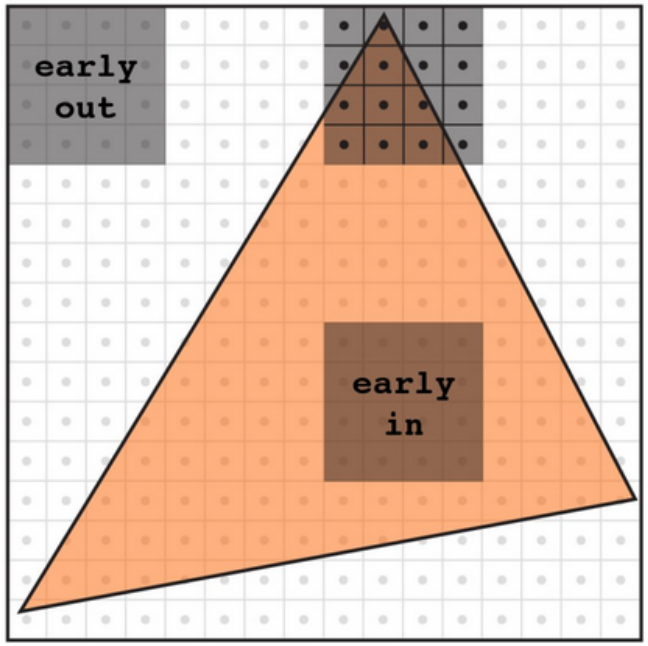
- Pitanje: u kom slučaju je paralelni pristup veoma neefikasan?



- Ako imamo dugačak tanki trougao, treba testirati veliki broj uzoraka na pripadnost trouglu, a skoro nijedan neće pripadati

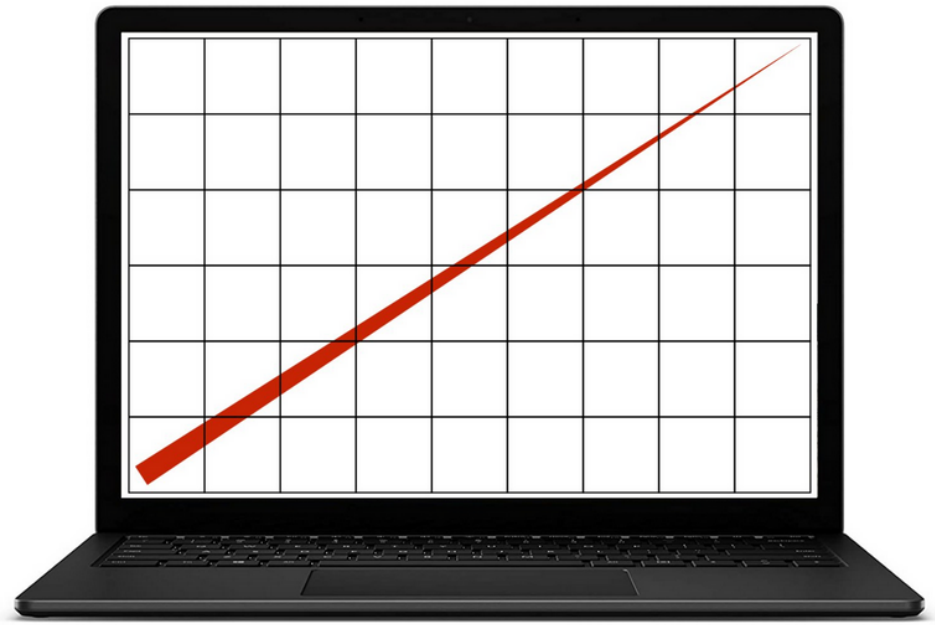
Hibridni pristup rasterizaciji trougla (popločavanje trougla)

- Granični opseg podeliti na blokove srednje veličine
- Pre provere pojedinačnih piksela, za svaki blok proveriti da li preseca trougao
  - ako blok ne preseca trougao, eliminišemo sve piksele iz bloka
  - ako je čitav blok sadržan unutar trougla, zaključujemo da trougao prekriva sve tačke tog bloka
  - inače, testiramo u paraleli pojedinačno sve tačke iz bloka

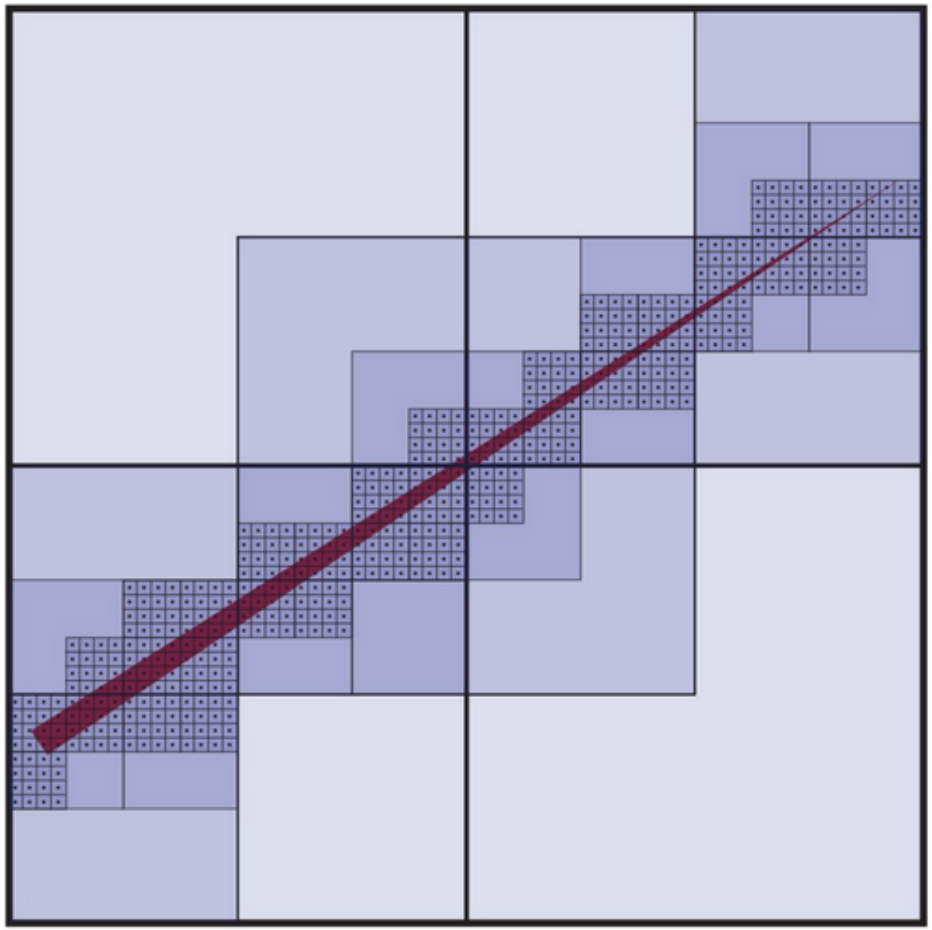


Hibridni pristup rasterizaciji trougla

- U slučaju dugačkog uskog trougla, možemo preskočiti veliki broj malih blokova, još uvek je neefikasno
- Pitanje: da li možemo još bolje u ovom primeru?



Hijerarhijski pristup rasterizaciji trougla



Zaključak

- Mnoge probleme u grafici možemo posmatrati u terminima uzorkovanja i rekonstrukcije
  - uzorkovanje: transformisanje neprekidnog signala u digitalni oblik
  - rekonstrukcija: transformisanje digitalne informacije u neprekidni signal
  - aliasing se javlja kada rekonstruisani signal daje pogrešnu sliku o tome kako je izgledao polazni signal
- Problem rasterizacije se može videti kao problem uzorkovanja
  - uzorkujemo funkciju prekrivenosti na mreži piksela
  - rekonstruišemo signal emitovanjem kvadrata svetlosti za svaki piksel
  - aliasing se javlja u vidu nazubljenih ivica, efekta svetlucanja, ...
  - aliasing se može redukovati nadsemplovanjem
- Rasterizacija trougla - osnovni gradivni blok grafičke protočne obrade
  - svodi se na tri testa pripadnosti poluravni
  - atomička operacija – treba da bude brza
  - nekoliko pristupa: inkrementalni, paralelni, blokovski, hijerarhijski, ...